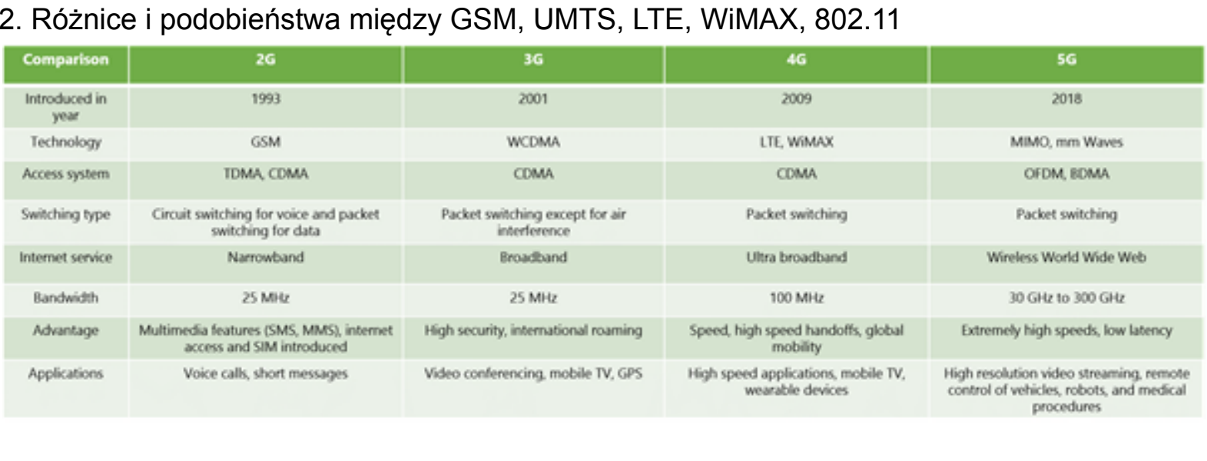
Zagadnienia na egzamin Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne

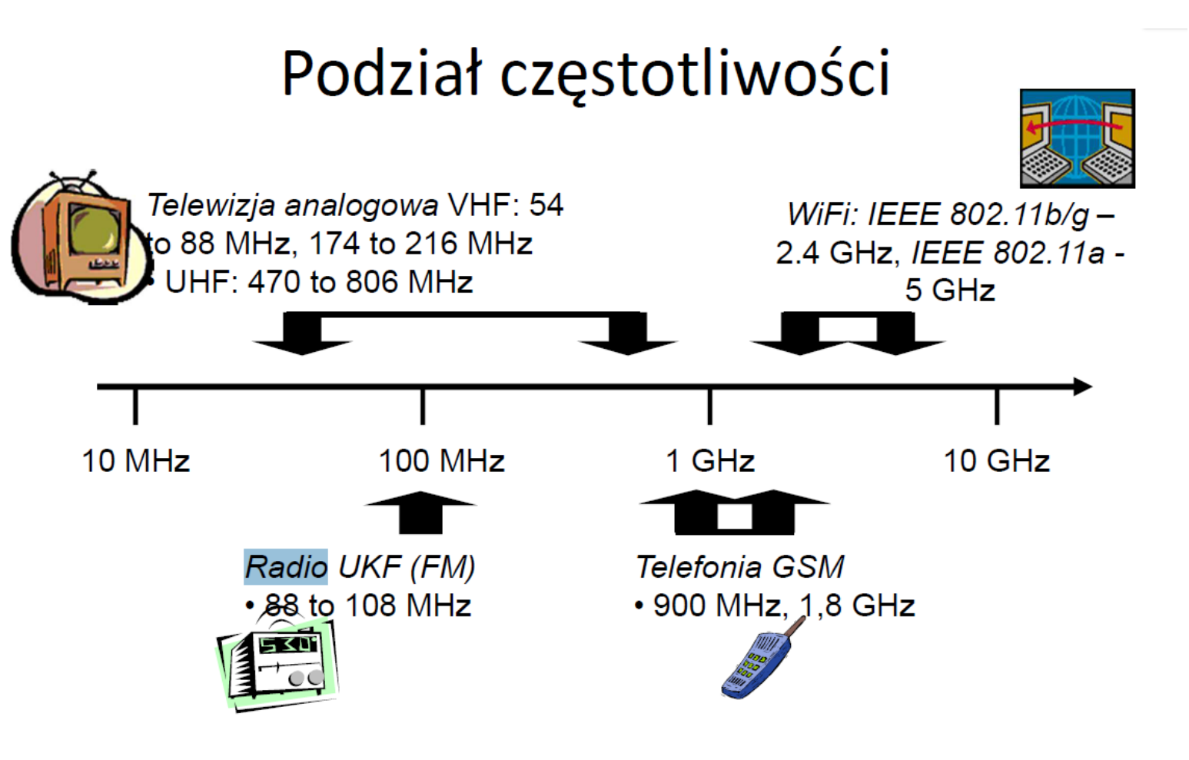
1. Podział systemów bezprzewodowych ze względu na zasięg, ze względu szerokość wykorzystywanego pasma częstotliwości.

2. Różnice i podobieństwa między GSM, UMTS, LTE, WiMAX, 802.11

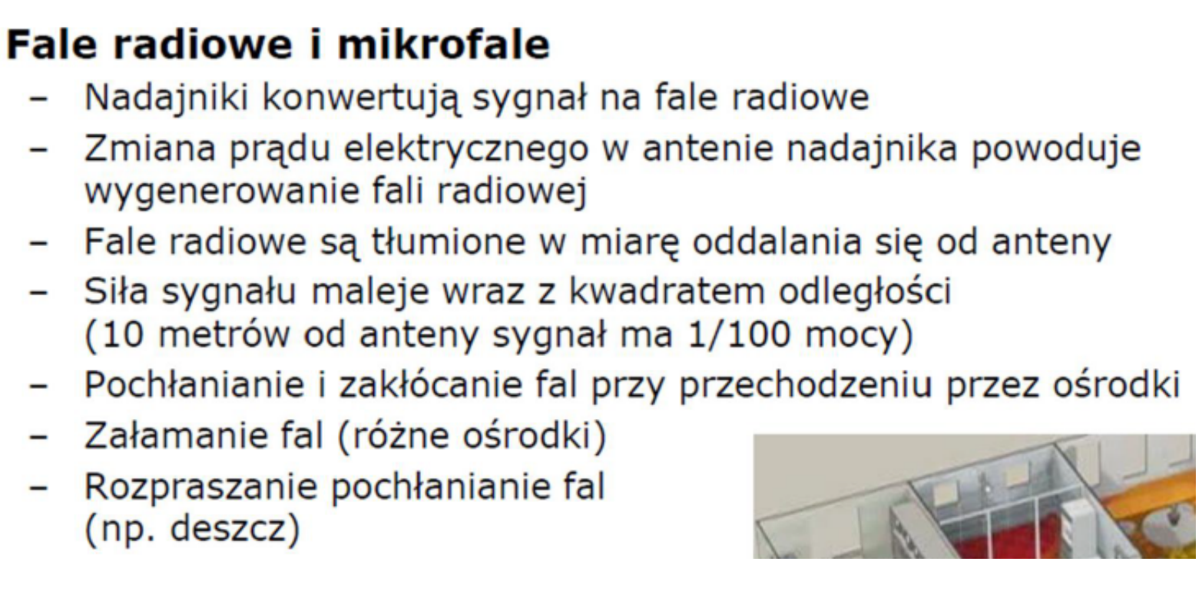


Comparison	2G	3G	4G	5G
Introduced in year	1993	2001	2009	2018
Technology	GSM	WCDMA	LTE, WiMAX	MIMO, mm Waves
Access system	TDMA, CDMA	CDMA	CDMA	OFDM, BDMA
Switching type	Circuit switching for voice and packet switching for data	Packet switching except for air interference	Packet switching	Packet switching
Internet service	Narrowband	Broadband	Ultra broadband	Wireless World Wide Web
Bandwidth	25 MHz	25 MHz	100 MHz	30 GHz to 300 GHz
Advantage	Multimedia features (SMS, MMS), internet access and SIM introduced	High security, international roaming	Speed, high speed handoffs, global mobility	Extremely high speeds, low latency
Applications	Voice calls, short messages	Video conferencing, mobile TV, GPS	High speed applications, mobile TV, wearable devices	High resolution video streaming, remote control of vehicles, robots, and medical procedures

3. **Podział pasma radiowego, jakie zakresy są przeznaczone dla jakich systemów?**



4. **Propagacja fal radiowych.**



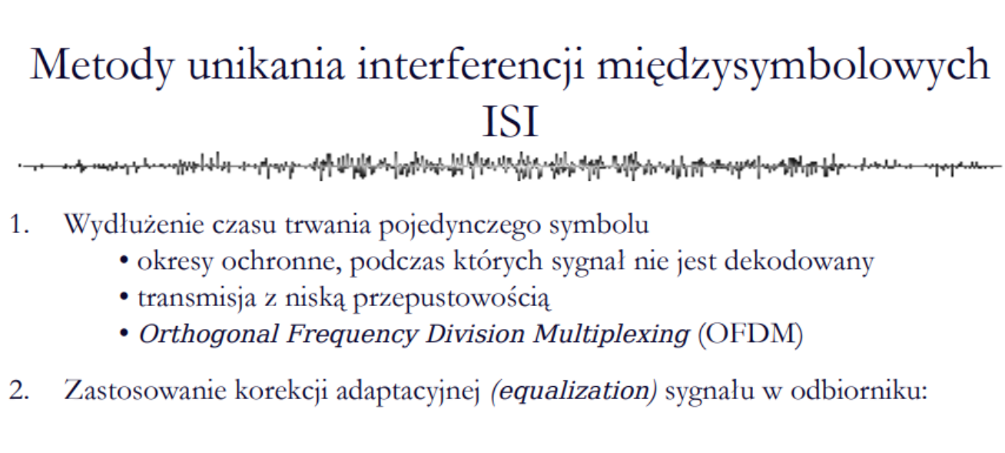
Fale radiowe i mikrofale

- Nadajniki konwertują sygnał na fale radiowe
- Zmiana prądu elektrycznego w antenie nadajnika powoduje wygenerowanie fali radiowej
- Fale radiowe są tłumione w miarę oddalania się od anteny
- Siła sygnału maleje wraz z kwadratem odległości (10 metrów od anteny sygnał ma 1/100 mocy)
- Pochłanianie i zakłócanie fal przy przechodzeniu przez ośrodki
- Załamanie fal (różne ośrodki)
- Rozpraszanie pochłanianie fal (np. deszcz)

5. Wymień podstawowe cechy kanałów charakterystycznych dla różnych łączy telekomunikacyjnych

6. **Wyjaśnij zjawisko interferencji międzysymbolowej i między kanałowej.**

WIKI - Interferencja międzysymbolowa (w skrócie ISI od ang. *intersymbol interference*) – forma zakłóceń, występująca przy transmisji sygnałów cyfrowych, w której jeden symbol (nadany wcześniej) nakłada się na kolejny lub na siebie. Powstaje przy przesyłaniu sygnału na relatywnie duże odległości, spowodowana jest m.in. propagacją wielodrogową. Interferencja międzysymbolowa powoduje rozmycie symbolu (znaku w "języku" cyfrowej modulacji sygnałów), co prowadzi do błędów decyzji odbiornika. Relatywnie duże odległości powinny być odnoszone do szybkości transmisji, kiedy opóźnienie odbitych sygnałów jest znaczące w stosunku do czasu trwania poszczególnych symboli.



Metody unikania interferencji międzysymbolowych ISI

1. Wydłużenie czasu trwania pojedynczego symbolu
   - okresy ochronne, podczas których sygnał nie jest dekodowany
   - transmisja z niską przepustowością
   - *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM)
2. Zastosowanie korekcji adaptacyjnej *(equalization)* sygnału w odbiorniku:

Co-channel interference or **CCI** is crosstalk from two different radio transmitters using the same channel. Co-channel interference can be caused by many factors from weather conditions to administrative and design issues. Co-channel interference may be controlled by various radio resource management schemes.

7. Opisz typowe zniekształcenia sygnału występujące przy przejściu sygnału przez kanał telekomunikacyjny o ograniczonym paśmie

8. Na czym polega modulacja PSK? Przedstaw budowę nadajnika i opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej.

PSK (Phase-Shift Keying) – cyfrowa modulacja, potocznie zwana kluczowaniem z przesuwem fazy. Kluczowanie oznacza, że proces modulacji polega na przełączaniu parametru sygnału okresowego, którym w tym przypadku jest faza. Dane są reprezentowane za pośrednictwem dyskretnych zmian fazy fali nośnej. Liczba takich zmian może być dowolna i z reguły jest równa potędze liczby 2 – w ten sposób rozróżnia się podrodzaje modulacji PSK, którymi są na przykład BPSK i jej odmiana DBPSK oraz QPSK i jej odmiana DQPSK.

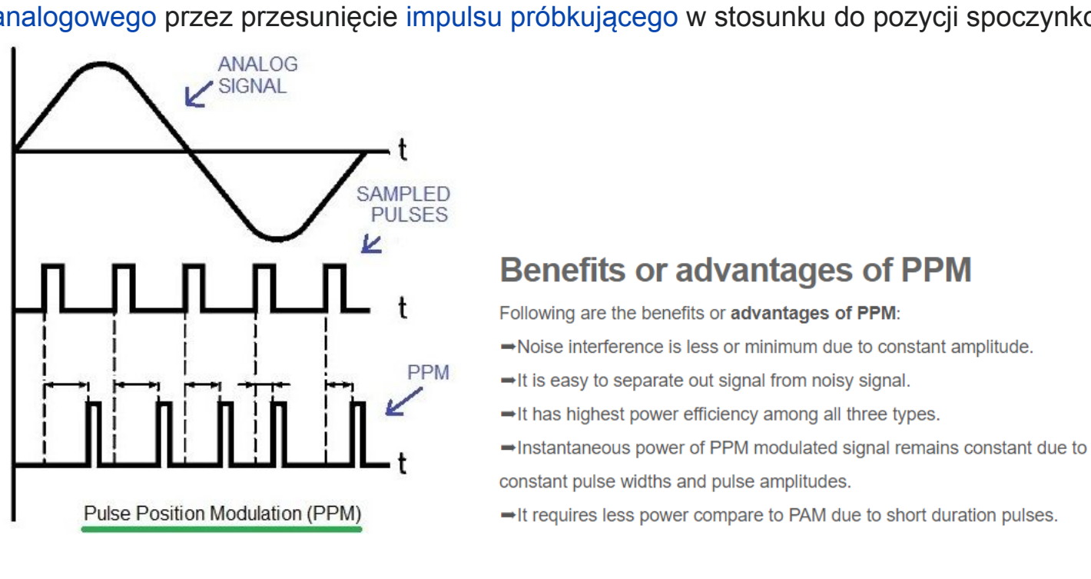
Zalety: efektywne wykorzystanie dostępnego pasma

9. Na czym polega modulacja QAM, PPM, PWM, konstelacja sygnału, podstawowe zalety.

QAM - (*Quadrature Amplitude Modulation*) Modulacja QAM jest połączeniem modulacji amplitudy i modulacji fazy. Dane formowane są w dwójki, trójki, czwórki itd., które odpowiadają zarówno amplitudzie, jak i fazie. Tworzone są według diagramu konstelacji (ang. *constellation diagram*). Sygnał QAM jest kombinacją liniową dwóch ortogonalnych przebiegów (przesuniętych w fazie o π/2): kosinusoidalnego i sinusoidalnego.

-efficient usage of bandwidth.

PPM (ang. *Pulse Position Modulation*) – rodzaj modulacji cyfrowej sygnału analogowego. Modulacja położenia impulsu następuje proporcjonalnie do wartości chwilowej sygnału analogowego przez przesunięcie impulsu próbkującego w stosunku do pozycji spoczynkowej.

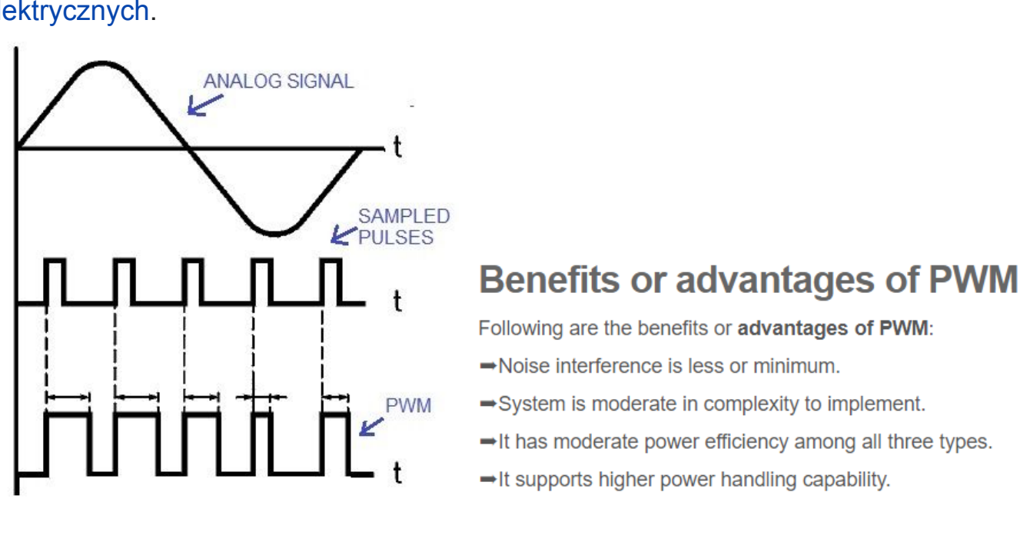


Benefits or advantages of PPM

Following are the benefits or **advantages of PPM**:

- Noise interference is less or minimum due to constant amplitude.
- It is easy to separate out signal from noisy signal.
- It has highest power efficiency among all three types.
- Instantaneous power of PPM modulated signal remains constant due to constant pulse widths and pulse amplitudes.
- It requires less power compare to PAM due to short duration pulses.

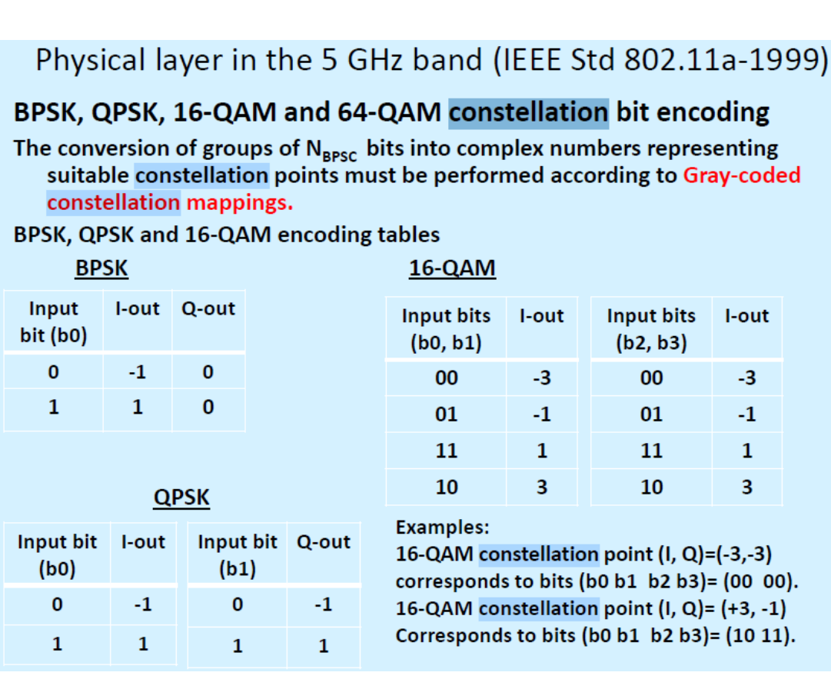
PWM (ang. *Pulse-Width Modulation*) – metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, o stałej amplitudzie i częstotliwości, polegająca na zmianie wypełnienia sygnału, używana w zasilaczach impulsowych, wzmacniaczach impulsowych i układach sterujących pracą silników elektrycznych.



Benefits or advantages of PWM

Following are the benefits or **advantages of PWM**:

- Noise interference is less or minimum.
- System is moderate in complexity to implement.
- It has moderate power efficiency among all three types.
- It supports higher power handling capability.



Physical layer in the 5 GHz band (IEEE Std 802.11a-1999)

BPSK, QPSK, 16-QAM and 64-QAM constellation bit encoding

The conversion of groups of N_{BPSC} bits into complex numbers representing suitable constellation points must be performed according to Gray-coded constellation mappings.

BPSK, QPSK and 16-QAM encoding tables

BPSK

Input bit (b0)	I-out	Q-out
0	-1	0
1	1	0

16-QAM

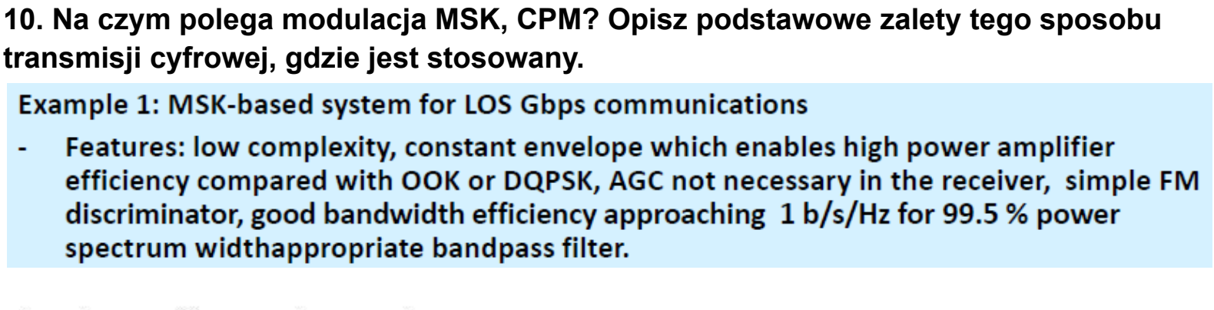
Input bits (b0, b1)	I-out	Input bits (b2, b3)	I-out
00	-3	00	-3
01	-1	01	-1
11	1	11	1
10	3	10	3

QPSK

Input bit (b0)	I-out	Input bit (b1)	Q-out
0	-1	0	-1
1	1	1	1

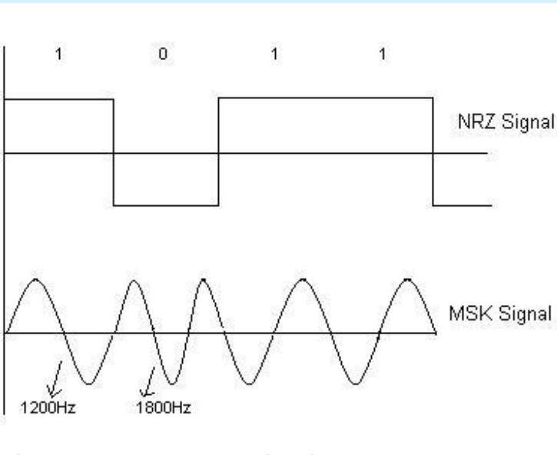
Examples:
16-QAM constellation point (I, Q)=(-3,-3) corresponds to bits (b0 b1 b2 b3)= (00 00).
16-QAM constellation point (I, Q)= (+3, -1) Corresponds to bits (b0 b1 b2 b3)= (10 11).

10. Na czym polega modulacja MSK, CPM? Opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej, gdzie jest stosowany.



Example 1: MSK-based system for LOS Gbps communications

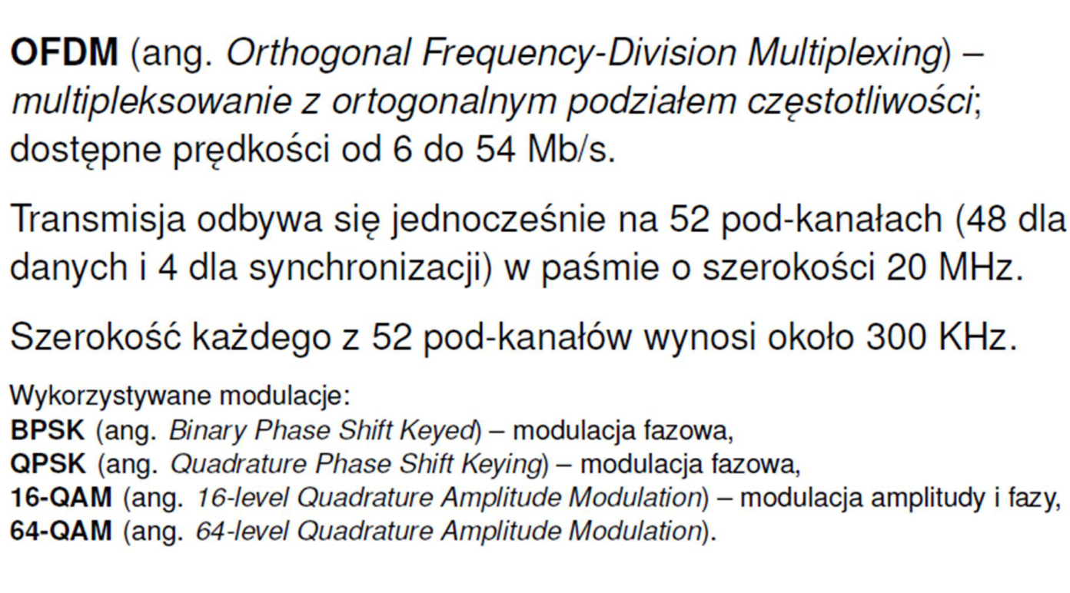
- **Features: low complexity, constant envelope which enables high power amplifier efficiency compared with OOK or DQPSK, AGC not necessary in the receiver, simple FM discriminator, good bandwidth efficiency approaching 1 b/s/Hz for 99.5 % power spectrum widthappropriate bandpass filter.**



MSK is one type of FSK modulation with less occupied bandwidth. This leads to less interference to the spectrum. MSK uses half cycle of sine wave for each symbol. MSK with Gaussian filter gives GMSK signal.
Jednym z najbardziej znanych zastosowań GMSK jest system telefonii mobilnej **GSM.**

Ciągła modulacja fazy (**CPM**) jest metodą modulacja danych powszechnie używanych w modemy bezprzewodowe.
CPM faza nośna jest modulowana w sposób ciągły. Na przykład, w QPSK nośnik natychmiast skacze z sinusa do cosinus (to jest 90 ° z przesunięciem fazy), gdy jeden z dwóch komunikatów bity bieżącego symbolu różni się od dwóch bitów komunikatów poprzedniego symbolu. Ponadto CPM jest zwykle realizowany jako stałej obwiedni fali , czyli moc przekazywana nośnik jest stały. Dlatego CPM jest atrakcyjna, ponieważ wysokie wydajności ciągłości fazy efektywność widmowa i ciągłą obwiednię wydajności doskonałą wydajność energii.

11. Na czym polega modulacja OFDM? Przedstaw budowę nadajnika i odbiornika opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej.



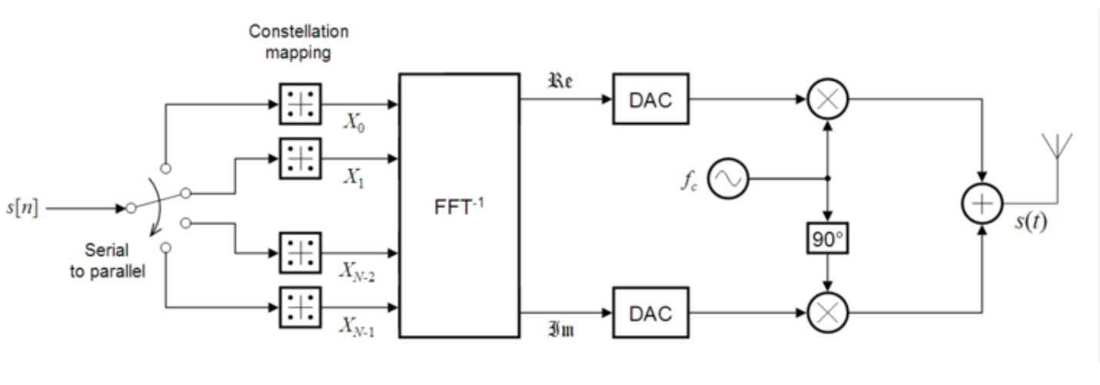
OFDM (ang. *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*) – *multipleksowanie z ortogonalnym podziałem częstotliwości*; dostępne prędkości od 6 do 54 Mb/s.

Transmisja odbywa się jednocześnie na 52 pod-kanałach (48 dla danych i 4 dla synchronizacji) w paśmie o szerokości 20 MHz.

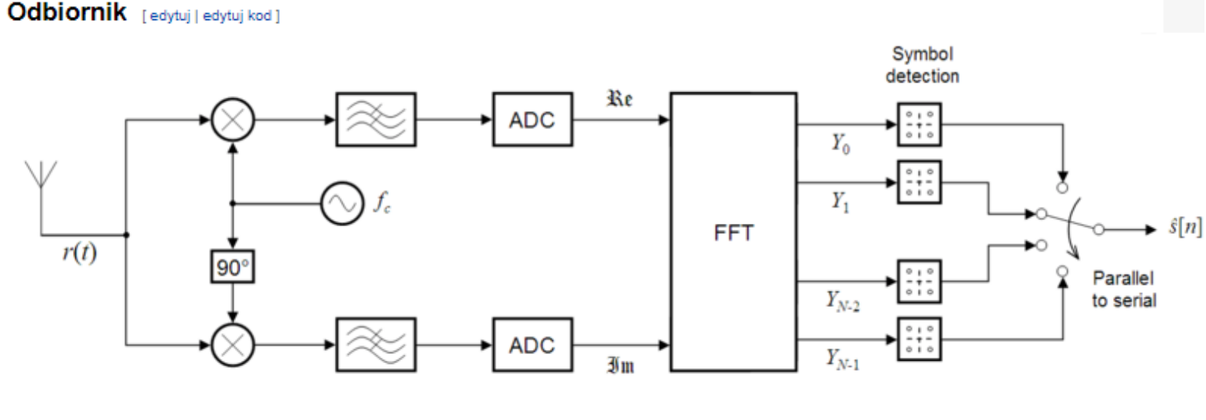
Szerokość każdego z 52 pod-kanałów wynosi około 300 KHz.

Wykorzystywane modulacje:
BPSK (ang. *Binary Phase Shift Keyed*) – modulacja fazowa,
QPSK (ang. *Quadrature Phase Shift Keying*) – modulacja fazowa,
16-QAM (ang. *16-level Quadrature Amplitude Modulation*) – modulacja amplitudy i fazy,
64-QAM (ang. *64-level Quadrature Amplitude Modulation*).

Nadajnik



Odbiornik [edytuj | edytuj kod]



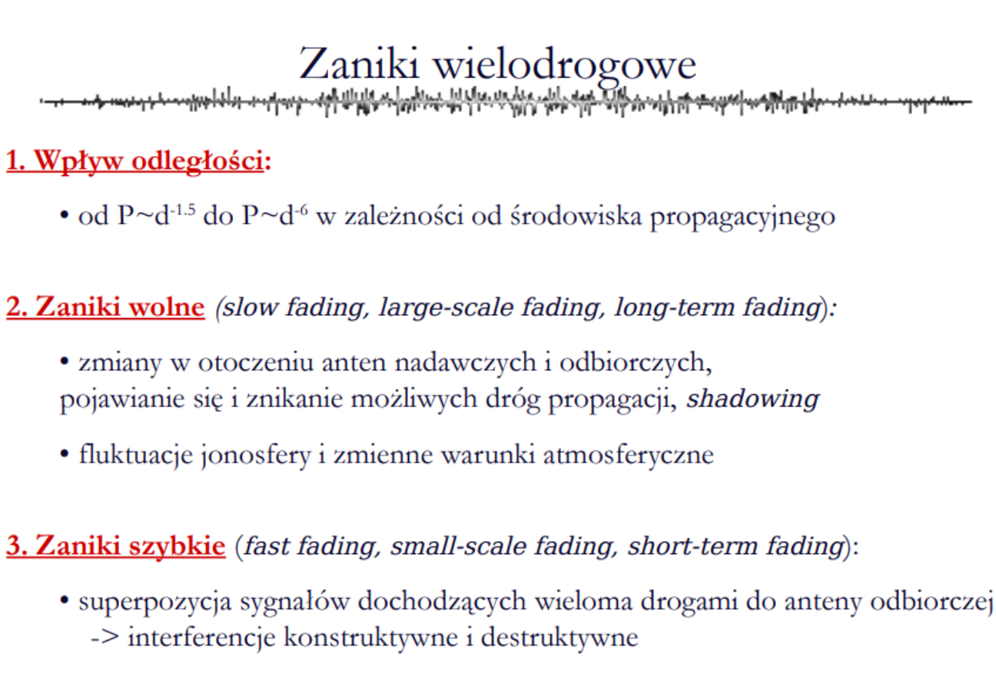
Zalety

- Efektywne wykorzystanie pasma
- Możliwa kontrola stanu kanału radiowego i dostosowanie do niego parametrów odbioru
- Dobrze radzi sobie z interferencjami międzysymbolowymi i zanikami powodowanymi przez wielodrogowość
- Możliwość stosunkowo prostej implementacji z użyciem algorytmu FFT
- Zmniejszona wrażliwość na niedokładność synchronizacji symbolowej
- Przestrajalne filtry w odbiornikach podkanałów nie są wymagane (w przeciwieństwie do tradycyjnej FDM).

12. Opisz podstawowe zniekształcenia sygnału w kanale radiowym mobilnym ze zjawiskiem wielodrogowości.

Ponieważ różne drogi mają inną długość, ten sam sygnał będzie docierał w różnych momentach, dodawał się do siebie i powodował zakłócenia, np. w telewizji analogowej dodatkowe obrazy (duszki), a w transmisji cyfrowej może dojść do interferencji międzysymbolowej.

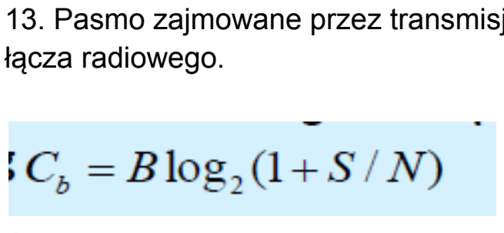
1. Zaniki selektywne (wpływ częstotliwości)
2. Wpływ miejsca – lokalizacji odbiornika
3. Niestacjonarność (wpływ czasu) – zmiany w otoczeniu nadajnika i odbiornika skutkujące zmianami transmitancji kanału radiowego



Zaniki wielodrogowe

1. Wpływ odległości:
   - od $P \sim d^{-1.5}$ do $P \sim d^{-6}$ w zależności od środowiska propagacyjnego
2. Zaniki wolne *(slow fading, large-scale fading, long-term fading)*:
   - zmiany w otoczeniu anten nadawczych i odbiorczych, pojawianie się i znikanie możliwych dróg propagacji, *shadowing*
   - fluktuacje jonosfery i zmienne warunki atmosferyczne
3. Zaniki szybkie (*fast fading, small-scale fading, short-term fading*):
   - superpozycja sygnałów dochodzących wieloma drogami do anteny odbiorczej -> interferencje konstruktywne i destruktywne

13. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego.

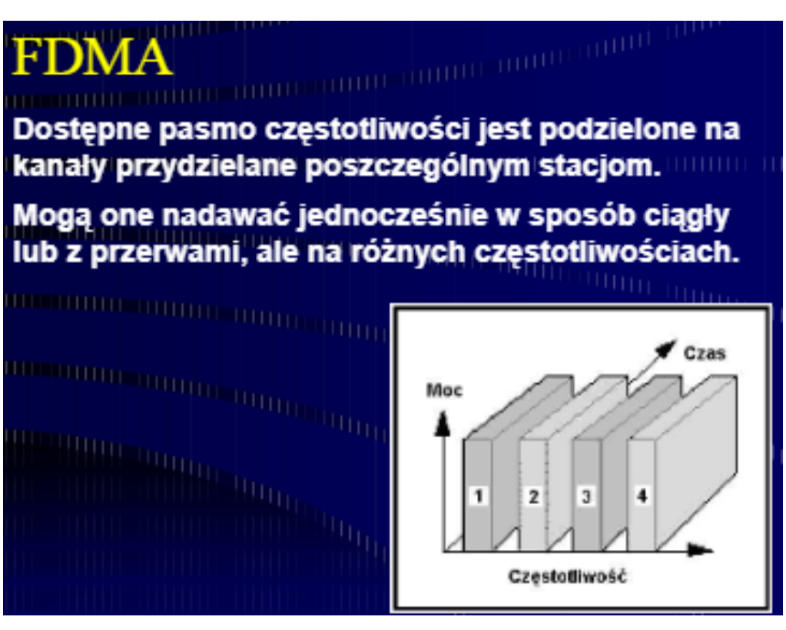


$$C_b = B\log_2(1+S/N)$$

C-przepustowość
B-pasmo
S/N - stosunek sygnału do szumu

14. Podstawowe rodzaje modulacji cyfrowych.
ASK
FSK
PSK
QPSK
MSK

15. Zasady wielodostępu FDMA, TDMA, CDMA.
Metody wielodostępu w sieciach WLAN np. ALOHA, CSMA/CA, punktowa funkcja koordynacji (PCF) i rozproszona funkcja koordynacji (Distributed Coordination Function DCF)

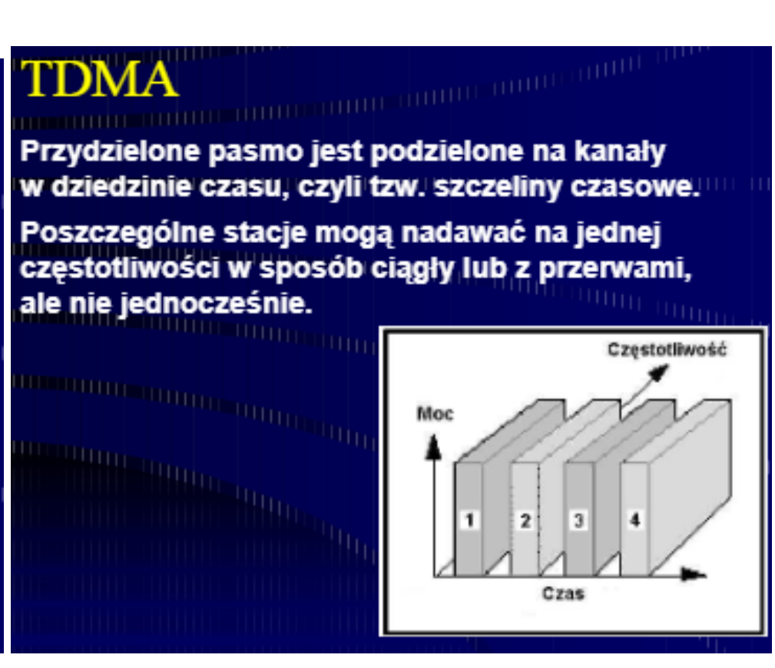


FDMA

Dostępne pasmo częstotliwości jest podzielone na kanały przydzielane poszczególnym stacjom.

Mogą one nadawać jednocześnie w sposób ciągły lub z przerwami, ale na różnych częstotliwościach.

Moc
Czas
1
2
3
4
Częstotliwość

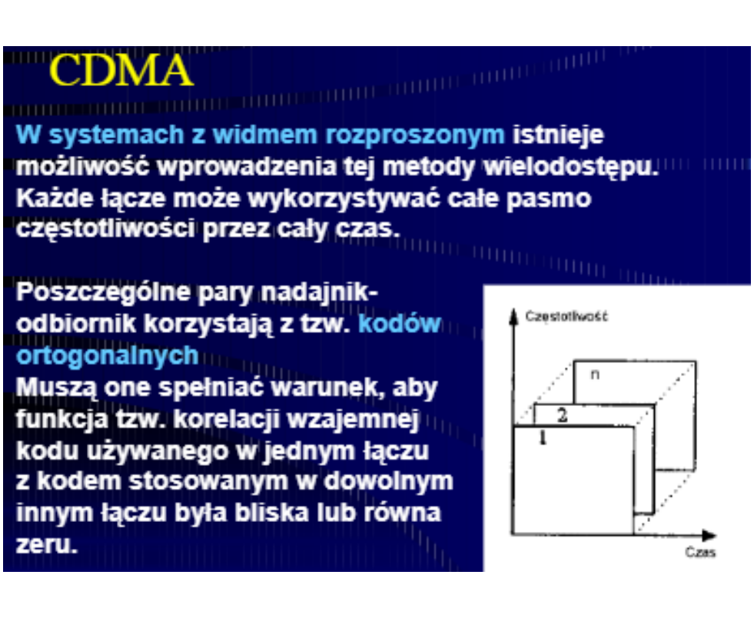


TDMA

Przydzielone pasmo jest podzielone na kanały w dziedzinie czasu, czyli tzw. szczeliny czasowe.

Poszczególne stacje mogą nadawać na jednej częstotliwości w sposób ciągły lub z przerwami, ale nie jednocześnie.

Częstotliwość
Moc
1
2
3
4
Czas

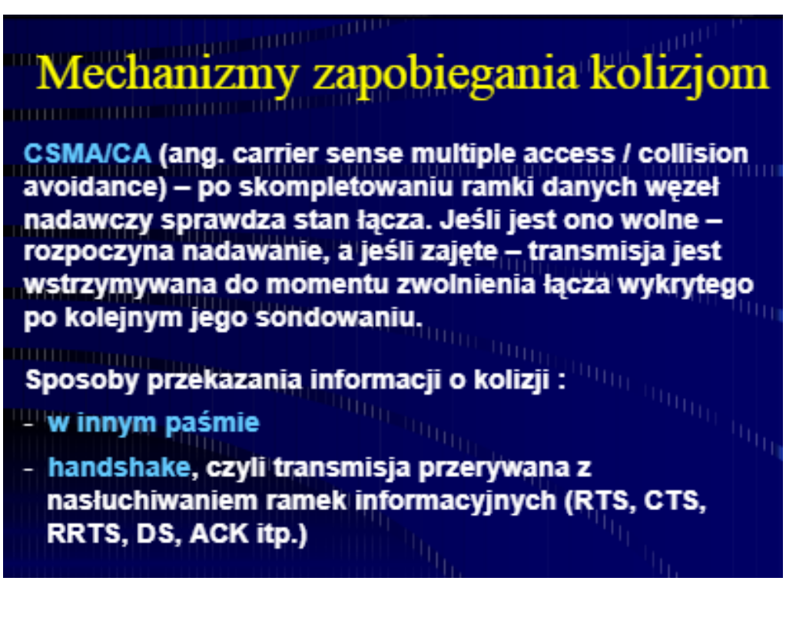


CDMA

W systemach z widmem rozproszonym istnieje możliwość wprowadzenia tej metody wielodostępu. Każde łącze może wykorzystywać całe pasmo częstotliwości przez cały czas.

Poszczególne pary nadajnik-odbiornik korzystają z tzw. kodów ortogonalnych
Muszą one spełniać warunek, aby funkcja tzw. korelacji wzajemnej kodu używanego w jednym łączu z kodem stosowanym w dowolnym innym łączu była bliska lub równa zeru.

Częstotliwość
n
2
1
Czas



Mechanizmy zapobiegania kolizjom

CSMA/CA (ang. carrier sense multiple access / collision avoidance) – po skompletowaniu ramki danych węzeł nadawczy sprawdza stan łącza. Jeśli jest ono wolne – rozpoczyna nadawanie, a jeśli zajęte – transmisja jest wstrzymywana do momentu zwolnienia łącza wykrytego po kolejnym jego sondowaniu.

Sposoby przekazania informacji o kolizji :

- **w innym paśmie**
- **handshake, czyli transmisja przerywana z nasłuchiwaniem ramek informacyjnych (RTS, CTS, RRTS, DS, ACK itp.)**

Podstawową ideą systemu **ALOHA** jest wysyłanie przez nadajnik danych zawsze, gdy tylko się pojawią[1]. Gdy ramka dotrze do celu, wysyłana jest kolejna. Gdy nastąpi kolizja, nadajnik odczekuje losowy czas i wysyła ją ponownie. Losowość jest tu szczególnie ważna, gdyż w przeciwnym razie te same ramki wciąż by ze sobą kolidowały.

Tryb **PCF** służy do obsługi ruchu synchronicznego bądź transmisji danych z ograniczeniami czasowymi i może być stosowany jedynie w sieciach stacjonarnych, ponieważ do jego realizacji potrzebny jest punkt dostępu. Obsługa zgłoszeń odbywa się z wykorzystaniem tzw. superramki (ang. *superframe*), w ramach której wydzielono części zarówno dla transmisji bezkolizyjnej (wolnej od rywalizacji), jak i rywalizacyjnej, zgodnej z protokołem DCF.
W trybie **DCF** wykorzystuje się metodę dostępu CSMA/CA. Przed rozpoczęciem transmisji stacja sprawdza stan łącza i ewentualnie czeka na zwolnienie kanału przez inne stacje. Następnie, jeżeli stwierdzi bezczynność kanału przez czas DIFS (ang. *Distributed Inter-Frame Space*), losowo wybiera czas, w którym może rozpocząć nadawanie.

16. Zabezpieczanie transmisji danych przed błędami

17. Teoria i klasyfikacja zasad nadmiarowego kodowania kanałowego w formatach blokowym oraz splotowym – techniki ARQ, FEC.

System ARQ (Automatic Repeat Request):
- detekcja błędów połączona z retransmisją błędnie odebranego bloku

- System FEC (Forward Error Correction):
- korekcja błędów w odebranym ciągu

18. Metody ulosowiania oraz rozpraszania widma w kanałach częstotliwościowych służących do przenoszenia cyfrowych informacji.

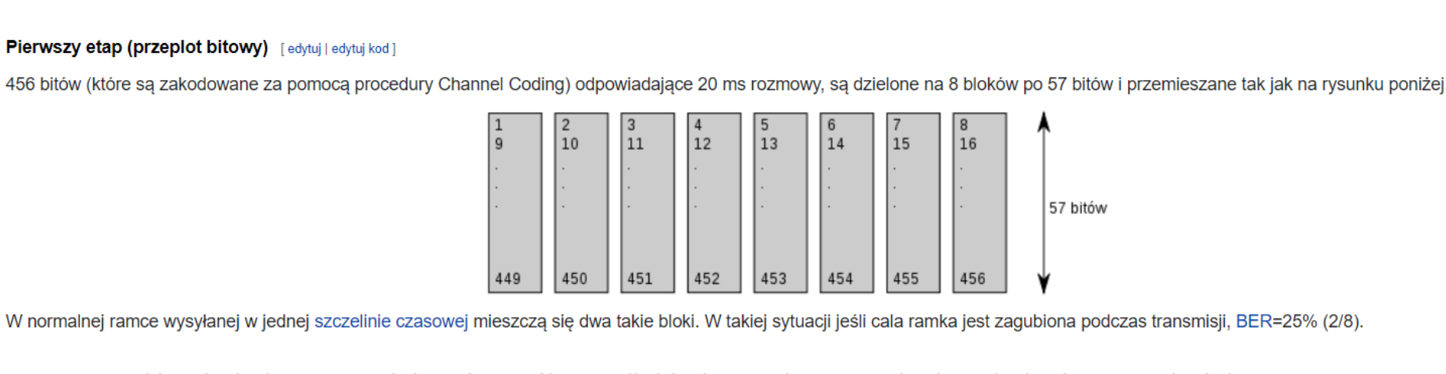
Dwie najpopularniejsze metody to FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), czyli rozpraszanie widma z przeskokami częstotliwości nośnej oraz DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), tzn. bezpośrednie rozpraszanie widma ciągiem pseudolosowym.

FHSS polega na przełączaniu częstotliwości nośnej w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu uśrednione w czasie widmo sygnału informacyjnego jest szerokie, natomiast jego chwilowa wartość jest taka jak sygnału oryginalnego. Wartości częstotliwości nośnej zmieniane są w określonej kolejności. Porządek zmiany kanałów musi być odtworzony w odbiorniku, który powinien być zsynchronizowany z nadajnikiem.

Rozpraszanie widma zrealizowane w ten sposób stanowi podstawowe zabezpieczenie transmisji przed jej podsłuchaniem. Odbiornik, w którym nie jest znana sekwencja przełączania częstotliwości nośnej w nadajniku, nie odkoduje bowiem nielegalnie przechwyconej informacji. W metodzie **DSSS** bity strumienia danych są mnożone przez ciąg kodowy.

Każdy z nich jest zatem przetwarzany w ciąg o długości k, gdzie k to liczba bitów ciągu kodowego. Poszerzenie pasma sygnału wyjściowego nadajnika jest uzyskiwane dzięki temu, że widmo ciągu kodowego zawiera dużo harmonicznych. Odporność na zaburzenia jest niestety w tej metodzie osiągana kosztem przepływności.

19. Techniki przeplotu bitowego, blokowego i ramkowego.

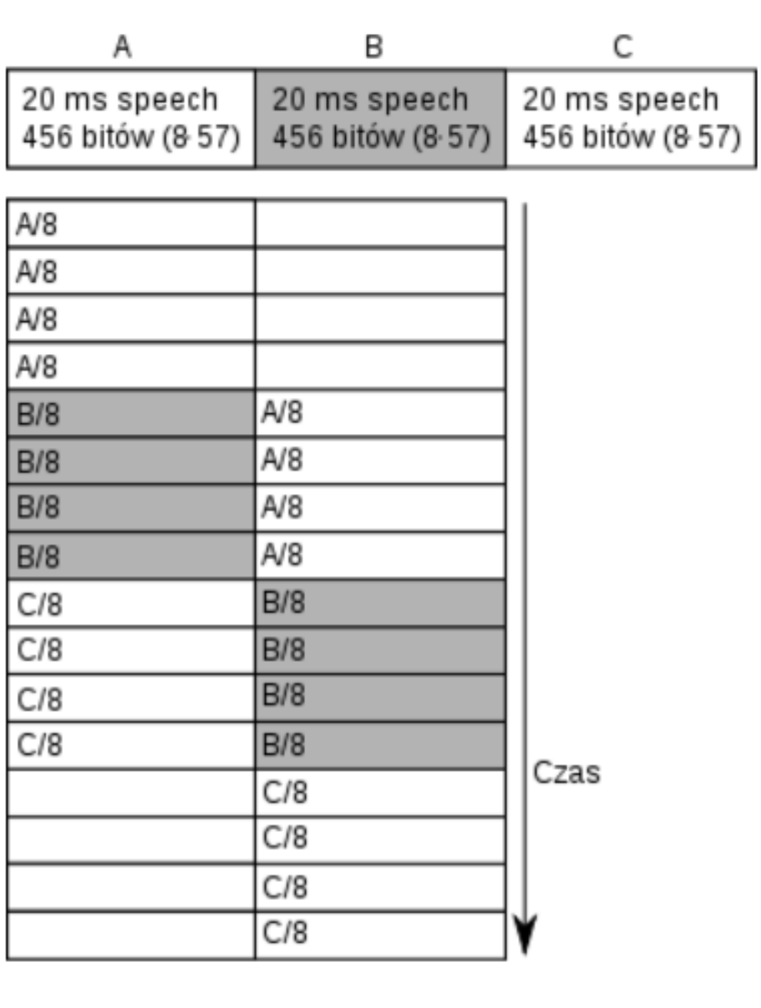


Pierwszy etap (przeplot bitowy) [edytuj | edytuj kod]

456 bitów (które są zakodowane za pomocą procedury Channel Coding) odpowiadające 20 ms rozmowy, są dzielone na 8 bloków po 57 bitów i przemieszane tak jak na rysunku poniżej.

W normalnej ramce wysyłanej w jednej szczelinie czasowej mieszczą się dwa takie bloki. W takiej sytuacji jeśli cała ramka jest zagubiona podczas transmisji, BER=25% (2/8).

Aby dodatkowo zmniejszyć współczynnik błędu zamiast wysyłania w jednej ramce dwóch kolejnych 57-bitowych bloków, wysyła się w niej dwa bloki z różnych segmentów danych odpowiadających innym 20 ms fragmentom rozmowy. Wiąże się to z opóźnieniem w Systemie, ale w zamian zmniejsza się współczynnik błędu. Jeśli podczas transmisji zaginie ramka, tylko jeden blok z 20 ms zostanie utracony, więc BER=12.5% (1/8). BER - stopa błędów



A	B	C
20 ms speech 456 bitów (8·57)	20 ms speech 456 bitów (8·57)	20 ms speech 456 bitów (8·57)

A/8	
A/8	
A/8	
A/8	
B/8	A/8
B/8	A/8
B/8	A/8
B/8	A/8
C/8	B/8
C/8	B/8
C/8	B/8
C/8	B/8
	C/8
	C/8
	C/8
	C/8

20. Metody i zasady kodowania sygnałów w paśmie podstawowym.
??????????????????????
Cyfrowa transmisja pasma podstawowego, znana również jako kodowanie linii, ma na celu przesłanie cyfrowego strumienia bitów przez kanał pasma podstawowego, zwykle niefiltrowany przewód, w przeciwieństwie do pasmo przenoszenia transmisja, znana również jako modulowany nośną przenoszenie. Transmisja pasmowa umożliwia komunikację w kanale z filtrem pasmowym, takim jak lokalna pętla sieci telefonicznej lub kanał bezprzewodowy o ograniczonym paśmie.

21. Wyjaśnij na czym polega zjawisko Dopplera.
zjawisko fizyczne występujące dla fal, polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości fali wysyłanej przez jej źródło oraz częstotliwości fali rejestrowanej przez obserwatora, który porusza się względem tego źródła. Dla fal rozprzestrzeniających się w ośrodku, takich jak na przykład fale dźwiękowe, wielkość efektu zależy od prędkości obserwatora oraz źródła względem ośrodka, w którym te fale się rozchodzą

22. Podaj dwa sposoby (opisz je krótko) rozpraszania widma.
Do najczęściej stosowanych metod rozpraszania widma należą:

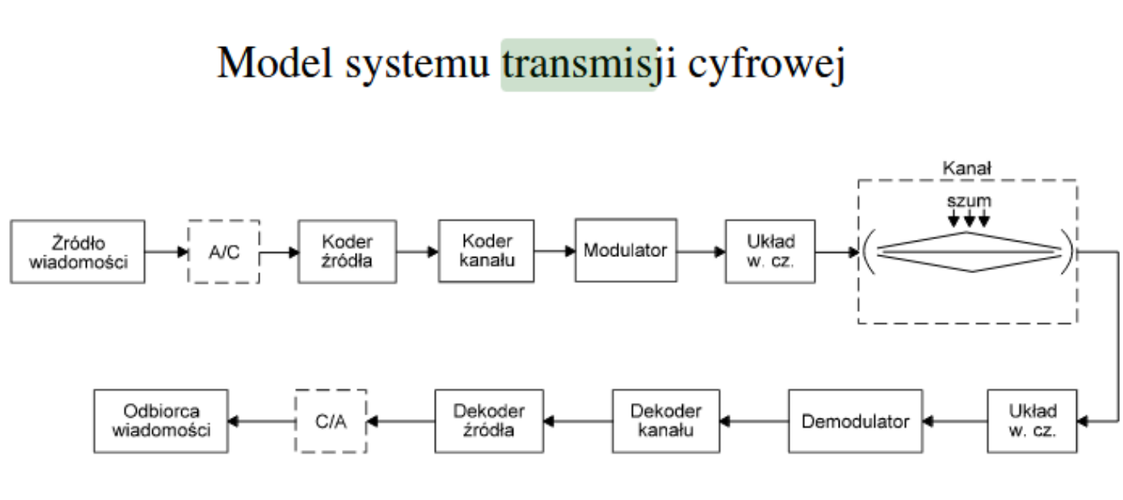
- DS (ang. *Direct Sequence*) – przez kluczowanie bezpośrednie,
- FH (ang. *Frequency Hopping*) – rozpraszanie przez skakanie po częstotliwościach,
- TM (ang. *Time Hopping*) – skakanie w czasie,
- CM (ang. *Chirp Modulation*) – przemiatanie częstotliwości.

Często w praktyce stosuje się też metody mieszane, łączące wymienione sposoby rozpraszania widma

DSSS - Jeden ze sposobów działania tej techniki polega na tym, że przy wysyłaniu strumień danych jest mnożony przez odpowiedni ciąg kodowy o większej szybkości bitowej. W ten sposób wyjściowy strumień informacji zajmuje znacznie szersze pasmo. Fizyczna transmisja może odbywać się teoretycznie z użyciem dowolnej modulacji cyfrowej jednak najczęściej stosowana jest BPSK.

FHSS - Zasada działania przeskoku częstotliwości (ang. *frequency hopping*) polega na tym, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik zmieniają w określonych cyklach częstotliwość nośną. Przykładem może być tutaj sieć GSM, która pozwala na wykorzystanie FHSS do zmniejszenia ryzyka zakłócania sygnału transmitowanego pomiędzy nadawcą a stacją bazową

23. Narysuj schemat blokowy systemu transmisji cyfrowej wykorzystującego kodowanie i odpornego na zaniki wywołane wielodrogowością. (od wesołka)

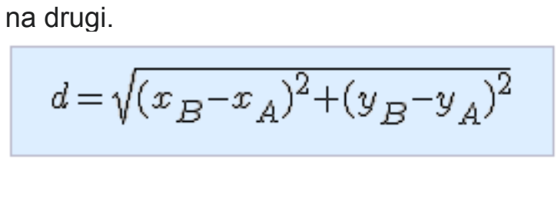


24. Na czym polega algorytm Viterbiego do czego jest wykorzystywany.
Działanie tego algorytmu oparte jest o kryterium najwyższej wiarygodności, a jego ideą jest to, że optymalna ścieżka dojścia przez dekoder do aktualnego stanu składa się ze ścieżki o najmniejszej metryce dojścia do któregoś ze stanów poprzednich oraz przejścia do aktualnego stanu. Jak widać proces ten można wyrazić iteracją. Im dłuższy czas obserwacji i działania tego algorytmu, tym bardziej wiarygodny wynik otrzymujemy.

służy do dekodowania kodów splotowych

25. **Co to jest odległość Hamminga i odległość euklidesowa.**

1) wprowadzona przez Richarda Hamminga miara odmienności dwóch ciągów o takiej samej długości, wyrażająca liczbę miejsc (pozycji), na których te dwa ciągi się różnią. Innymi słowy jest to najmniejsza liczba zmian (operacji zastępowania elementu innym), jakie pozwalają przeprowadzić jeden ciąg na drugi.
2) odległość między dwoma punktami

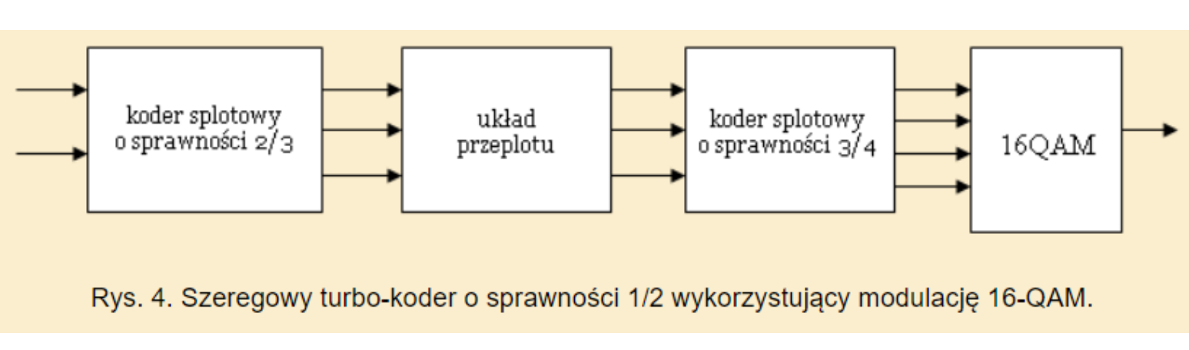


$$d=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$

26. Parametry kodera splotowego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_splotowy

27. Zasady turbokodowania, schemat blokowy turbokoder o sprawności 1/3.

http://www.invocom.et.put.poznan.pl/~invocom/C/P1-7/pl/P1-7/p1-7_9_1.htm


koder splotowy o sprawności 2/3
układ przeplotu
koder splotowy o sprawności 3/4
16QAM

Rys. 4. Szeregowy turbo-koder o sprawności 1/2 wykorzystujący modulację 16-QAM.

Tu sobie zamienić sprawności np. na 1/2 i 2/3

28. Wyjaśnij pojęcia: częstotliwość pracy, kanał transmisyjny, łącze transmisyjne.

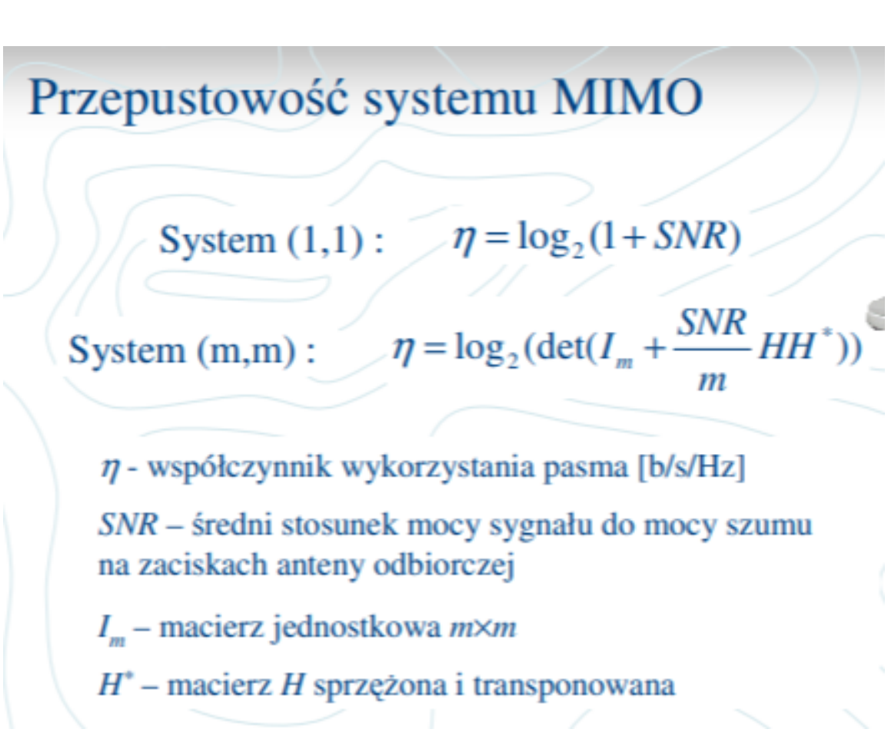
Kanał - połączenie pozwalające na komunikację pomiędzy dwoma uczestnikami wymieniającymi się informacjami. Każdy przekaz jest wysyłany przez nadawcę oraz odbierany przez adresata wiadomości.

Kanał może pozwalać na komunikację dwustronną na dwa sposoby: albo tylko w jedną stronę w danym momencie (ang. *half duplex*), albo na równoczesny przekaz informacji w tym samym czasie w obu kierunkach (ang. *full duplex*).

W rzeczywistości kanał komunikacyjny jest zwykle fizycznym medium, np. powietrzem, miedzianym przewodem czy siecią komputerową. Dużym problemem jest pojawianie się przesłuchów. Jeżeli wiele kanałów komunikacji dzieli wspólne medium transmisyjne, to różni nadawcy mogą się nawzajem zakłócać.

Medium transmisyjne – nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji. Jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych. Możliwości transmisji zależą od parametrów użytego medium. Wyróżnia się media przewodowe i bezprzewodowe.
Np.: kabel światłowodowy, skrętka, fale radiowe

29. Współczynnik wykorzystania pasma


Przepustowość systemu MIMO

System (1,1) : $\eta = \log_2(1+SNR)$

System (m,m) : $\eta = \log_2(\det(I_m + \frac{SNR}{m} HH^*))$

η - współczynnik wykorzystania pasma [b/s/Hz]

SNR – średni stosunek mocy sygnału do mocy szumu na zaciskach anteny odbiorczej

I_m – macierz jednostkowa $m \times m$

H^* – macierz H sprzężona i transponowana

30. Klasyczny wzór Shannona na przepustowość łącza.

Twierdzenie o przepustowości Shannona-Hartleya głosi, że można zwiększyć przepustowość wyrażoną w bitach na sekundę, poprzez zwiększenie szerokości pasma lub mocy sygnału, lub poprzez zmniejszenie szumów. Rezultat jest przedstawiony w postaci następującego równania[1][2]:

$$C = W \log_2\left(1+\frac{S}{N}\right),$$

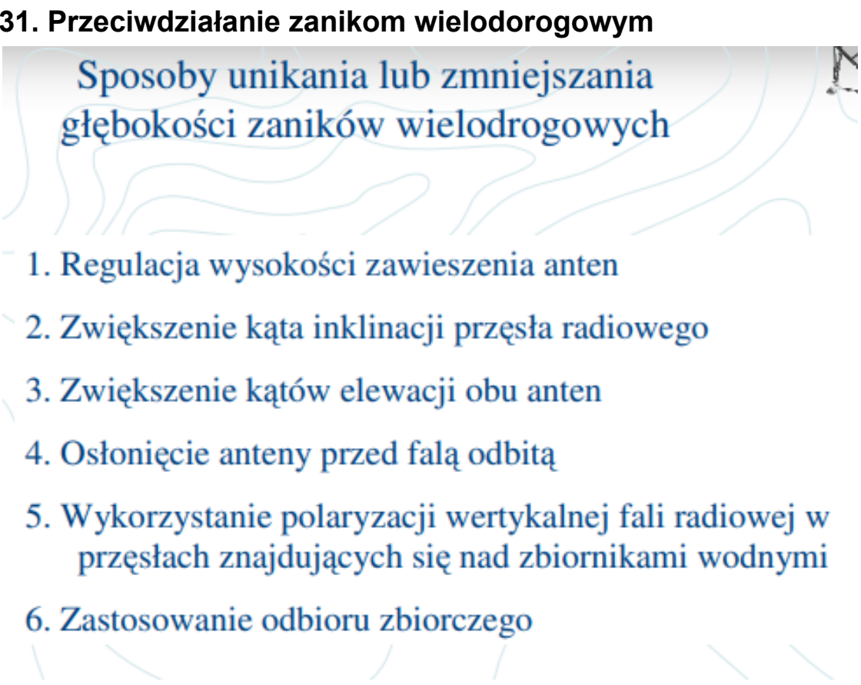
gdzie:

C – przepustowość kanału w bitach na sekundę,
W – szerokość pasma w hercach,
S – moc sygnału,
N – moc szumu,
S/N – stosunek mocy sygnału do mocy szumów w skali liniowej.

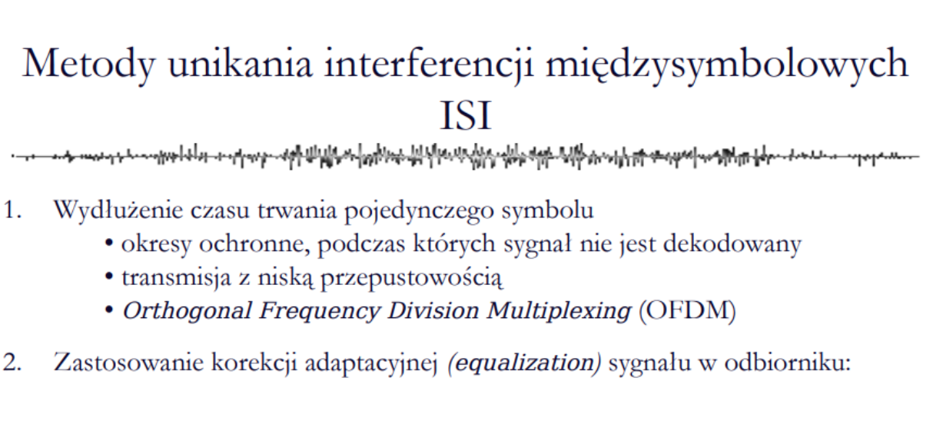
W praktycznym użyciu stosunek S/N podaje się w skali logarytmicznej:

$$SNR[\mathrm{dB}] = 10\log_{10}\frac{S}{N}.$$

31. Przeciwdziałanie zanikom wielodorogowym

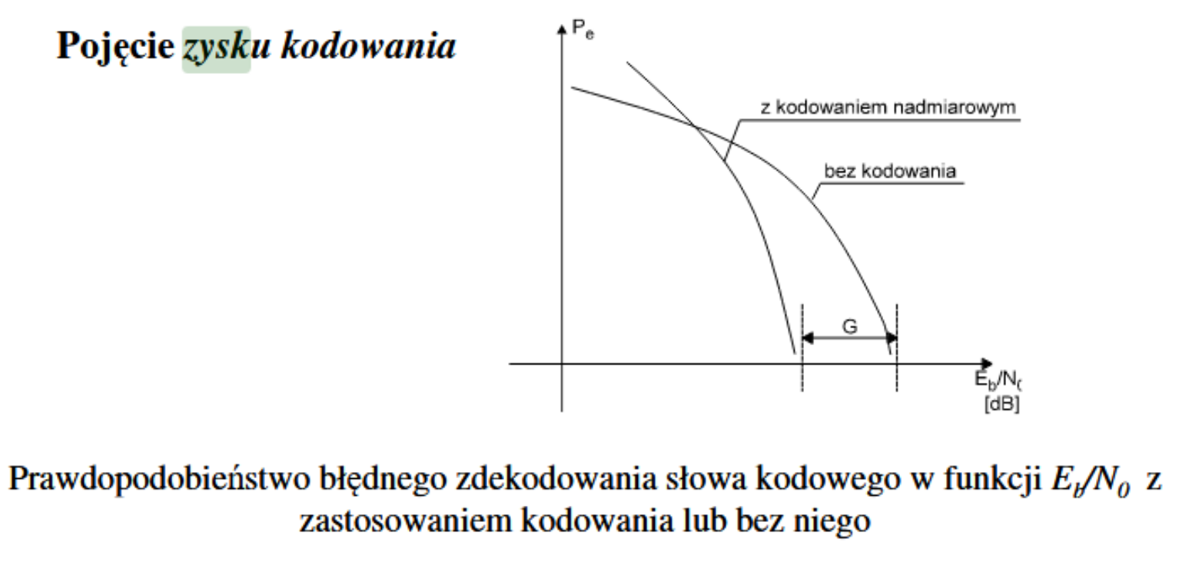

Sposoby unikania lub zmniejszania głębokości zaników wielodrogowych

1. Regulacja wysokości zawieszenia anten
2. Zwiększenie kąta inklinacji przęsła radiowego
3. Zwiększenie kątów elewacji obu anten
4. Osłonięcie anteny przed falą odbitą
5. Wykorzystanie polaryzacji wertykalnej fali radiowej w przęsłach znajdujących się nad zbiornikami wodnymi
6. Zastosowanie odbioru zbiorczego


Metody unikania interferencji międzysymbolowych ISI

1. Wydłużenie czasu trwania pojedynczego symbolu
   - okresy ochronne, podczas których sygnał nie jest dekodowany
   - transmisja z niską przepustowością
   - *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM)
2. Zastosowanie korekcji adaptacyjnej *(equalization)* sygnału w odbiorniku:

32. Wyjaśnij pojęcie zysk kodowania – przedstaw na wykresie.
Zysk kodowy jest zdefiniowany jako różnica pomiędzy wartością SNR wymaganą do uzyskania żądanego poziomu BER w systemie z kodowaniem w porównaniu do systemu bez kodowania.(http://www.tele.pw.edu.pl/potc/kody_blokowe_zd.pdf), rysunek wesołka


Pojęcie *zysku kodowania*

Prawdopodobieństwo błędnego zdekodowania słowa kodowego w funkcji E_b/N_0 z zastosowaniem kodowania lub bez niego

33. Wzór na przepustowość kanału.

Graniczną pojemność kanału wylicza się na podstawie twierdzenia Shannona:

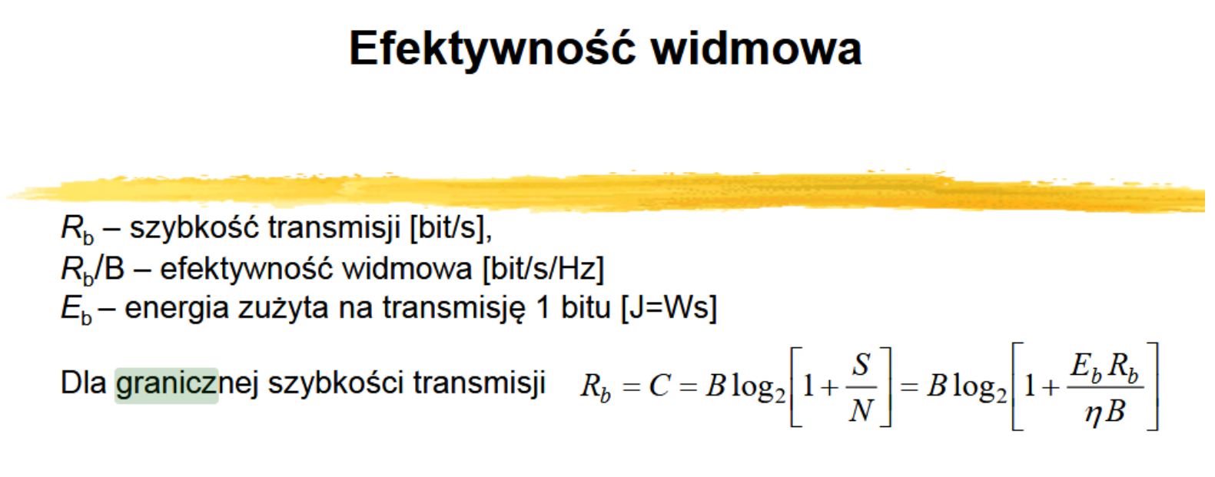
$$C = W \cdot \log_2\left(1+\frac{S}{N}\right),$$

gdzie:

W – szerokość pasma podawana w [Hz],
$\frac{S}{N}$ – stosunek mocy sygnału do szumu (obie wartości podawane w skali liniowej).

34. Zależność/wzór na efektywność widmową

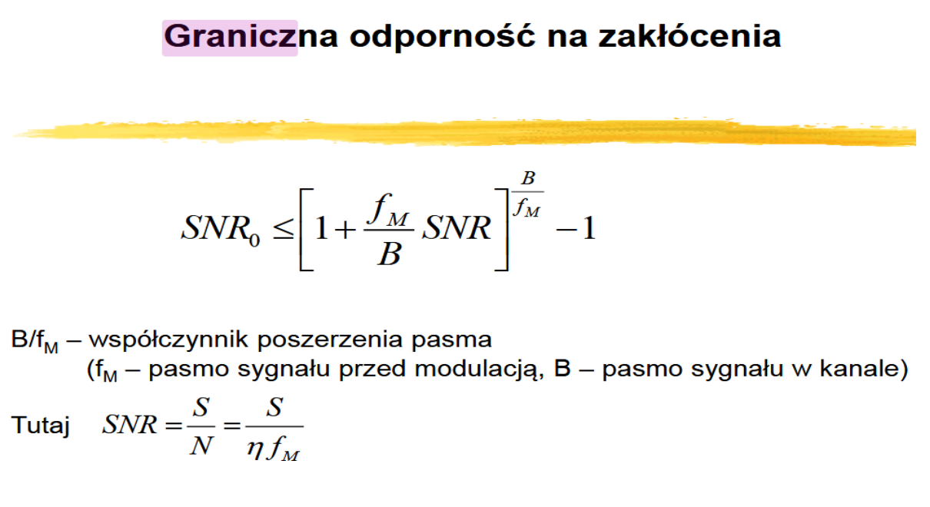
Określa ile bitów na sekundę możemy przesłać mając do dyspozycji pasmo o szerokości 1Hz. [(bit/s) / Hz] - jednostka


Efektywność widmowa

R_b – szybkość transmisji [bit/s],
R_b/B – efektywność widmowa [bit/s/Hz]
E_b – energia zużyta na transmisję 1 bitu [J=Ws]

Dla granicznej szybkości transmisji $R_b = C = B\log_2\left[1+\frac{S}{N}\right] = B\log_2\left[1+\frac{E_b R_b}{\eta B}\right]$

35. Graniczna odporność na zakłócenia
Największa szybkość modulacji (dB) bez interferencji międzysymbolowych
Największa szybkość transmisji [bit/s] bez błędów binarnych (BER=0)


Graniczna odporność na zakłócenia

$$SNR_0 \le \left[1+\frac{f_M}{B}SNR\right]^{\frac{B}{f_M}} - 1$$

B/f_M – współczynnik poszerzenia pasma
(f_M – pasmo sygnału przed modulacją, B – pasmo sygnału w kanale)

Tutaj $SNR = \frac{S}{N} = \frac{S}{\eta f_M}$

36. Co oznacza skrót ARQ – wady i zalety systemu ARQ

Automatic Repeat Request (Automatic Repeat Query) - wykrywanie błędów połączone z retransmisją błędnych bloków

Zalety: prosty i tani mechanizm, nie wymaga skomplikowanych dekoderów, w końcu dane będą poprawnie przesłane bez błędu

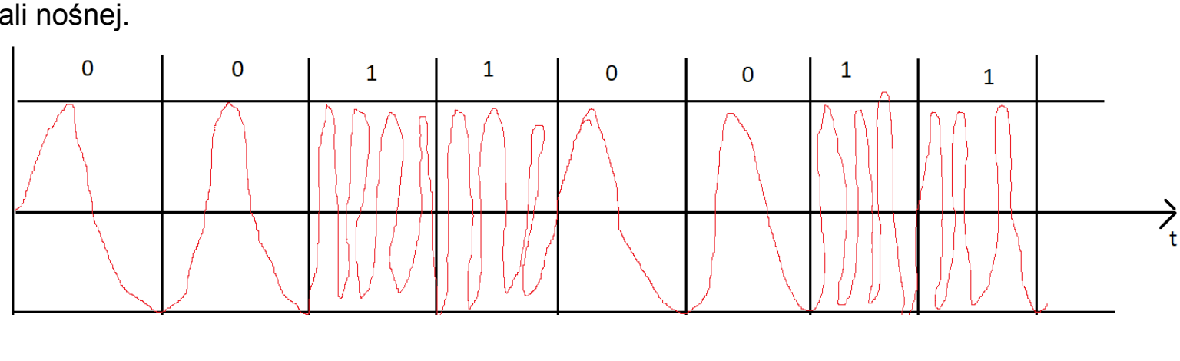
Wady: w kanale z dużymi stratami będziemy mieli bardzo dużo przesyłanych ponownie danych, co obniża wydajność działania całego systemu - niska szybkość efektywna; buforujemy dane, mamy opóźnienie

37. W jakim celu realizuje się przeplot?

By unikać błędów paczkowych(przekłamania na wielu bitach). Bity z jednego słowa nie są przesyłane po kolei, tylko są przeplatane i utrata nawet wielu bitów pod rząd nie powoduje zawsze utraty całego słowa. Utracone bity można odzyskać dzięki kodom korekcyjnym.

38. Na czym polega modulacja FSK narysuj przebieg sygnału binarnego FSK dla ciągu informacyjnego 00110011

Frequency Shift Keying - reprezentacja danych odbywa się poprzez zmianę częstotliwości fali nośnej.



39. Odbiornik OFDM - już w 11 było

40. Na czym polega wielodostęp OFDMA

wielodostęp z ortogonalnym podziałem częstotliwości
umożliwia jednoczesny dostęp dla wielu użytkowników (urządzeń). Kanał dzielony jest na dodatkowe podnośne podobnie jak w wersji z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDM). Wielokrotny dostęp uzyskuje się w OFDMA poprzez przypisanie podzbiorów podnośnych do poszczególnych urządzeń. Dzięki temu kanał nie powinien być blokowany w całości przez jednego użytkownika (urządzenie). Ma to umożliwić obsługę wielu urządzeń o różnorodnym zapotrzebowaniu na dane[

41. Na czym polega wielodostęp SC-FDMA

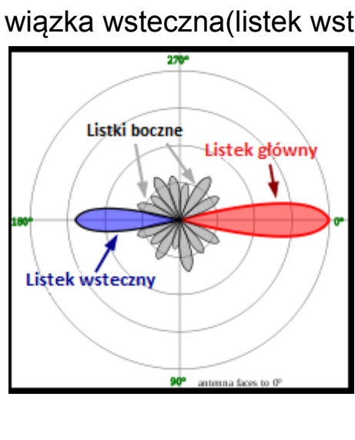
SC-FDMA jest zmodyfikowaną wersją OFDMA, SC- single carrier

Różnią się one jedynie blokiem realizującym dyskretną transformatę Fouriera (DFT), o który uzupełniono urządzenia SC-FDMA. Podobnie jak w OFDMA nadajnik w SC-FDMA wykorzystuje różne podnośne do transmitowania symboli informacji, jednak są one przesyłane sekwencyjnie, a nie jednocześnie.

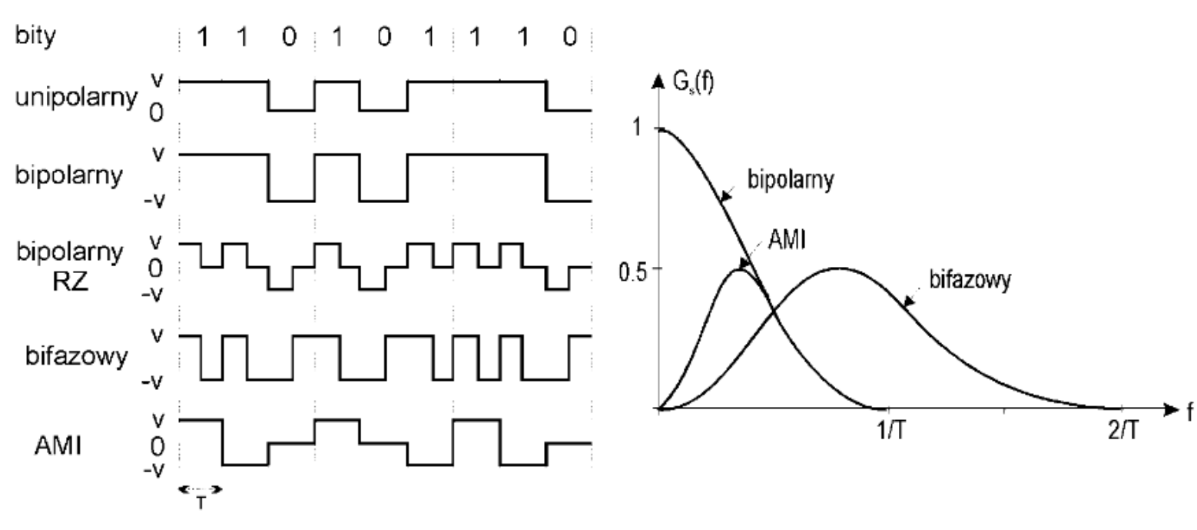
By zapobiegać interferencjom międzysymbolowym, w odbiorniku SC-FDMA realizuje się korekcję w dziedzinie częstotliwości

42. Wymień trzy rodzaje charakterystyk promieniowania anten

NIE WIEM, CZY WŁAŚNIE O TO CHODZI
wiązka główna(listek główny)
wiązka boczna(listek boczny)
wiązka wsteczna(listek wsteczny)

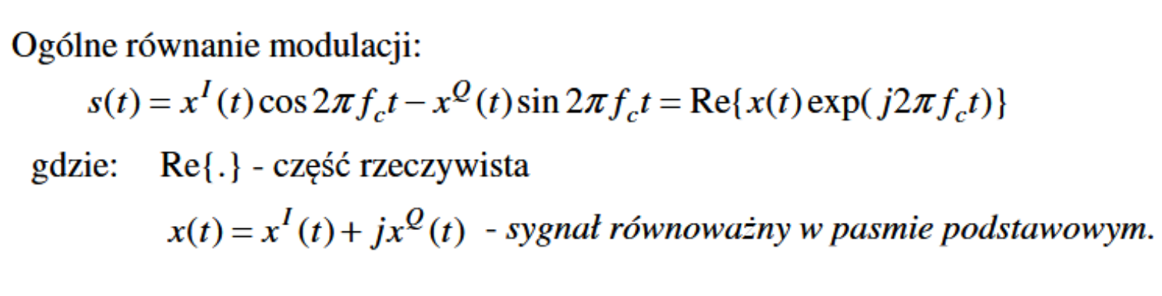


43. Wymień i wyjaśnij zasadę działania trzech kodów transmisyjnych.



bipolarny i unipolarny to wiadomo, bipolarny RZ, to wraca się do zera i czas trwania stanu +V, -V jest o połowę krótszy niz w NRZ

44. Napisz ogólny wzór na sygnał zmodulowany (wesołek)


Ogólne równanie modulacji:

$$s(t) = x^I(t)\cos 2\pi f_c t - x^Q(t)\sin 2\pi f_c t = \mathrm{Re}\{x(t)\exp(j2\pi f_c t)\}$$

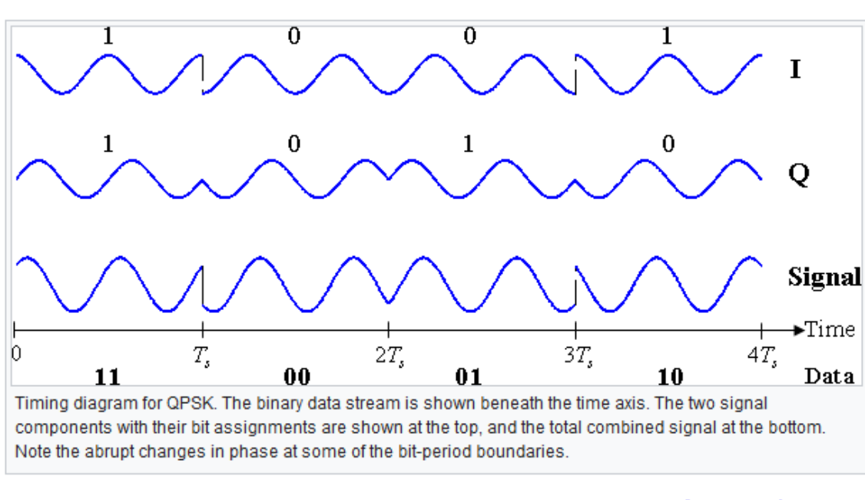
gdzie: $\mathrm{Re}\{.\}$ - część rzeczywista

$x(t) = x^I(t) + jx^Q(t)$ - *sygnał równoważny w pasmie podstawowym.*

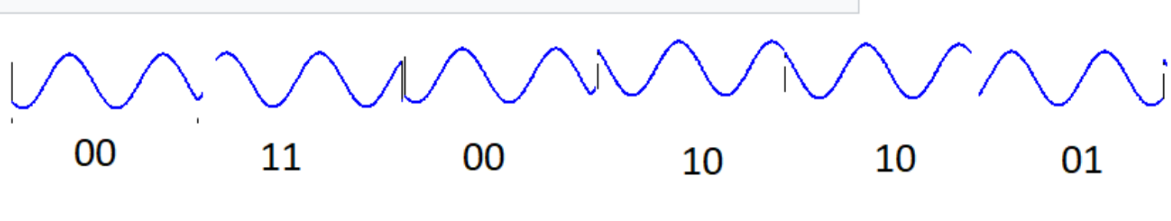
45. Wyjaśnij pojęcie sprawność kodowania, do czego się odnosi

Sprawność kodowania R wynosi *R=k/n* , tzn. na każde *k* bitów informacyjnych wchodzących do kodera generuje *n* bitów kodu.

46. Narysuj przebieg sygnału zmodulowanego QPSK dla ciągu 001100101001



Timing diagram for QPSK. The binary data stream is shown beneath the time axis. The two signal components with their bit assignments are shown at the top, and the total combined signal at the bottom. Note the abrupt changes in phase at some of the bit-period boundaries.



47. Wyjaśnij problem ukrytej stacji

Zjawisko ukrytej stacji (ang. *hidden terminal*) może wystąpić, kiedy nie wszystkie stacje sieci mają bezpośrednią łączność, jak pokazano na rysunku 14. Stacja jest ukryta, jeżeli znajduje się w zasięgu stacji odbierającej dane, ale jest poza zasięgiem stacji nadającej. Stacja A nadaje do stacji B. Ponieważ stacje A i C znajdują się poza swoim zasięgiem, transmisja ta nie zostanie wykryta w stacji C, która wobec tego przyjmuje, że łącze jest wolne i może rozpocząć transmisję do stacji B lub D. Transmisja ta powoduje w stacji B kolizję z danymi ze stacji A, co powoduje spadek ogólnej przepustowości łącza wskutek konieczności retransmisji.
W ramach zjawiska ukrytej stacji wyróżnia się ukryte nadajniki i ukryte odbiorniki. Rozróżnienie to możliwe jest w sieciach, w których wysłanie ciągu danych poprzedzone jest wysłaniem informacji sterującej, oznaczającej zamiar nadawania (np. ramka RTS, ang. *Request To Send*). Jeżeli adresat tej ramki może odbierać dane, sygnalizuje to nadawcy (np. ramką CTS, ang. *Clear To Send*).

48. Tryby pracy sieci 802.11

Mam nadzieję, że to to(http://lab.kti.gda.pl/wifiap/files/Tryby.pdf_
Tryb klienta ad-hoc
Tryb klienta z infrastrukturą
Tryb mostu punkt-punkt
Tryb mostu punkt-wielopunkt
Tryb regeneratora

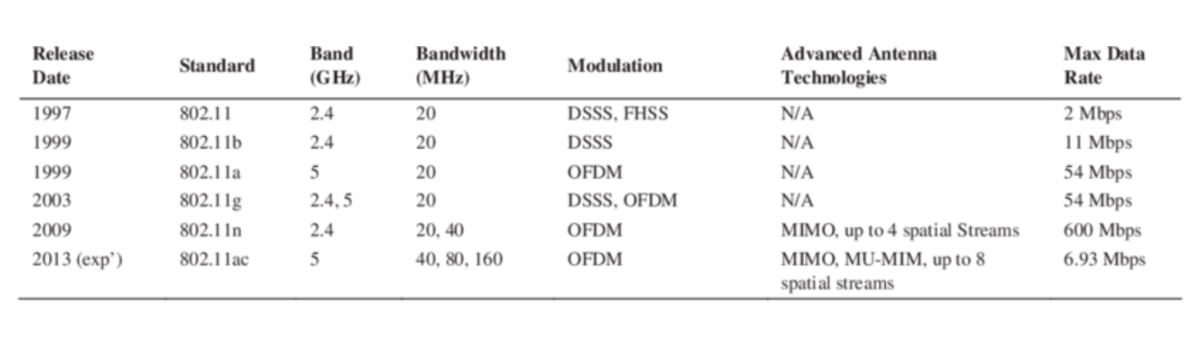
49. Różnica między ruterem bezprzewodowym, mostem i repeaterem.

Ruter: 3 warstwa, mają tablice routingu, zwykle nie tani, wiele urządzeń może być podłączone naraz, działają na IP,

Most: 2-ga wartstwa, działają na MAC-ach, tani, łączą 2 LANy

Repeater: tylko na pierwszej warstwie, regenerują sygnał zwiększając zasięg sieci, funkcjonalność sieci się nie zwiększa

50. Różnice między kolejnym standardami 802.11 dotyczącymi warstwy fizycznej.



Release Date	Standard	Band (GHz)	Bandwidth (MHz)	Modulation	Advanced Antenna Technologies	Max Data Rate
1997	802.11	2.4	20	DSSS, FHSS	N/A	2 Mbps
1999	802.11b	2.4	20	DSSS	N/A	11 Mbps
1999	802.11a	5	20	OFDM	N/A	54 Mbps
2003	802.11g	2.4, 5	20	DSSS, OFDM	N/A	54 Mbps
2009	802.11n	2.4	20, 40	OFDM	MIMO, up to 4 spatial Streams	600 Mbps
2013 (exp')	802.11ac	5	40, 80, 160	OFDM	MIMO, MU-MIM, up to 8 spatial streams	6.93 Mbps

IEEE 802.11g is based on the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation technique and the CCK modulation for backward compatibility with 802.11b. The OFDM physical layer (PHY) provides the capability to transmit data frames at multiple rates up to 54 Mbps for WLAN networks where transmission of multimedia content is a consideration [3].

51. Podział na ramki zarządzające, kontrolne, ich rodzaje i przeznaczenie (np. RTS, CTS, ACK)

- Ramki zarządzające (ang. management frames) – określające parametry połączenia oraz odpowiedzialne za podłączenie klienta do sieci radiowej np beacon, probe, probe response
- Ramki kontrolne (ang. control frames) – ramki potwierdzeń, oraz ramki pozwalające na zarządzanie czasem radiowym np. RTS/CTS,
- Ramki danych (ang. data frames) – niosące dane pochodzące z wyższych warstw modelu OSI

szerzej u szuflakiewicza s18+

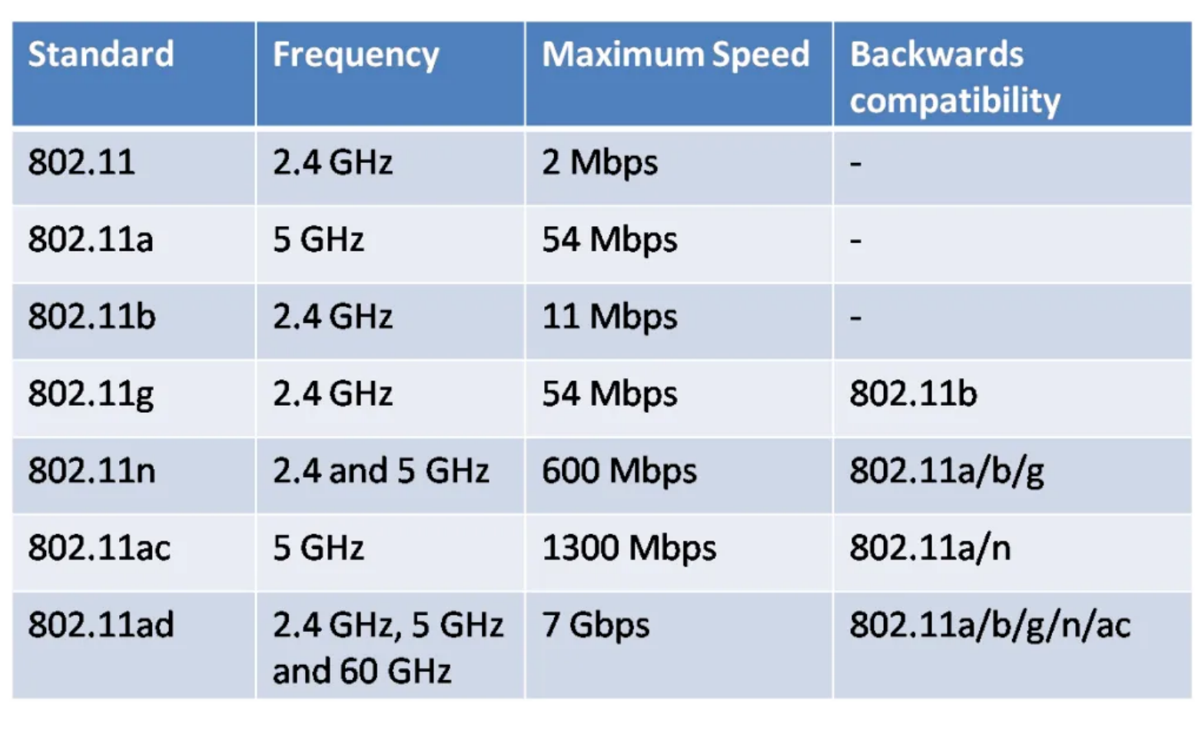
52. Zasada wymiany ramek między stacją źródłową i docelową w 802.11.

53. Koncepcje rozwoju sieci WLAN

54. Systemy MIMO

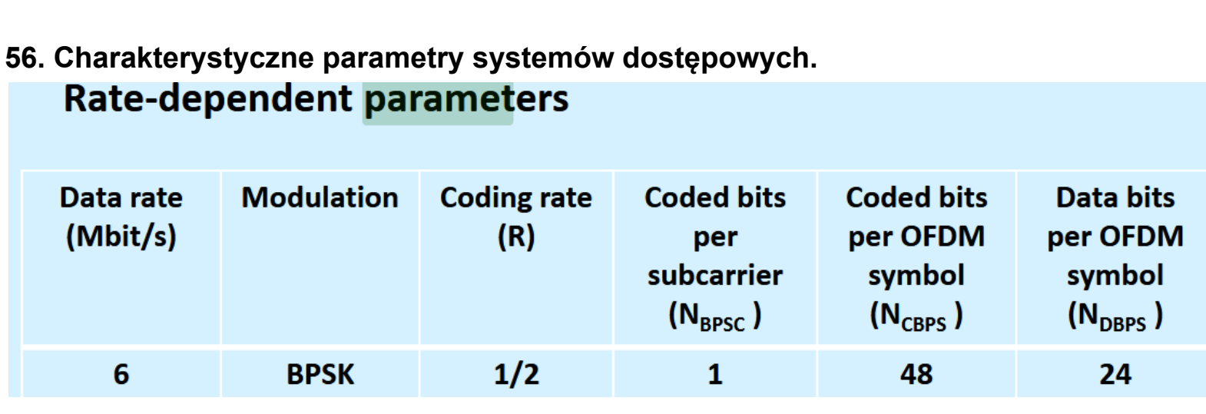
szuflakiewicz s125

55. Ewolucja bezprzewodowych sieci dostępowych.



Standard	Frequency	Maximum Speed	Backwards compatibility
802.11	2.4 GHz	2 Mbps	-
802.11a	5 GHz	54 Mbps	-
802.11b	2.4 GHz	11 Mbps	-
802.11g	2.4 GHz	54 Mbps	802.11b
802.11n	2.4 and 5 GHz	600 Mbps	802.11a/b/g
802.11ac	5 GHz	1300 Mbps	802.11a/n
802.11ad	2.4 GHz, 5 GHz and 60 GHz	7 Gbps	802.11a/b/g/n/ac

56. Charakterystyczne parametry systemów dostępowych.


Rate-dependent parameters

Data rate (Mbit/s)	Modulation	Coding rate (R)	Coded bits per subcarrier (N_{BPSC})	Coded bits per OFDM symbol (N_{CBPS})	Data bits per OFDM symbol (N_{DBPS})
6	BPSK	1/2	1	48	24

To powyżej, albo poziom szumu, zajętość kanału, pracujące systemy 802.11 i ich parametry, lokalizacja urządzeń, statystyki pracy

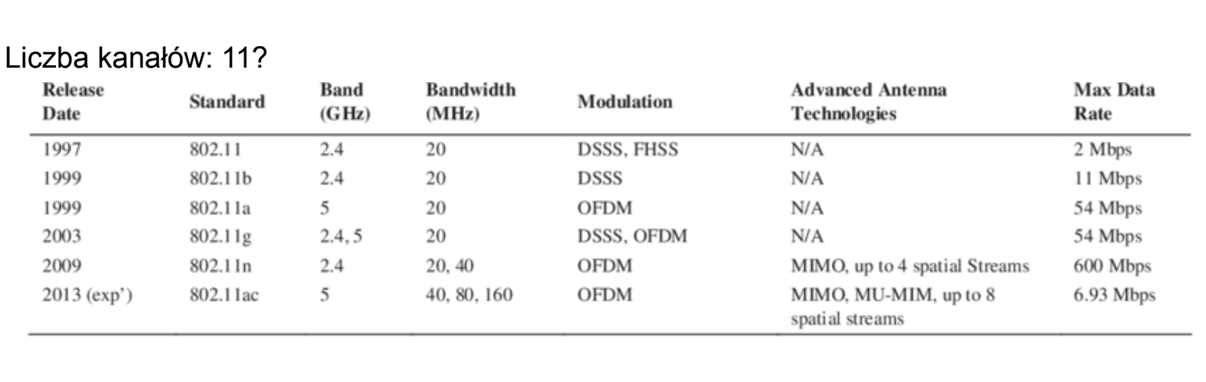
57. Poszczególne warstwy i ich funkcje w 802.11

Physical layer - defines frequency band, data rates and other details of the radio transmission
Logical link layer - provides interface to higher layers, perform basic link-layer FCNs (i.e. error control)

58. Budowa nadajnika 802.11 *remel s13????*

59. Parametry warstwy fizycznej sieci 802.11 (ilość kanałów, szerokość pasm, rodzaj modulacji, wykorzystywane częstotliwości

Liczba kanałów: 11?



Release Date	Standard	Band (GHz)	Bandwidth (MHz)	Modulation	Advanced Antenna Technologies	Max Data Rate
1997	802.11	2.4	20	DSSS, FHSS	N/A	2 Mbps
1999	802.11b	2.4	20	DSSS	N/A	11 Mbps
1999	802.11a	5	20	OFDM	N/A	54 Mbps
2003	802.11g	2.4, 5	20	DSSS, OFDM	N/A	54 Mbps
2009	802.11n	2.4	20, 40	OFDM	MIMO, up to 4 spatial Streams	600 Mbps
2013 (exp')	802.11ac	5	40, 80, 160	OFDM	MIMO, MU-MIM, up to 8 spatial streams	6.93 Mbps

IEEE 802.11g is based on the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation technique and the CCK modulation for backward compatibility with 802.11b. The OFDM physical layer (PHY) provides the capability to transmit data frames at multiple rates up to 54 Mbps for WLAN networks where transmission of multimedia content is a consideration [3].

60. Funkcje warstwy łącza danych

Protokoły tej warstwy służą do przemieszczania datagramu pojedynczym łączem. Protokół warstwy łącza danych definiuje format pakietów wymienianych między węzłami znajdującymi się na końcach łączy, a także działania podejmowane przez te węzły w trakcie wysyłania i odbierania pakietów.
Operacje wykonywane przez protokół warstwy łącza danych w chwili wysyłania i odbierania ramek uwzględniają detekcję błędów, retransmisje, sterowanie przepływem i losowy dostęp

61. Mechanizm dołączenia, odłączenia i przełączenia terminala do punktu dostępowego w 802.11

62. Sposób uwierzytelnienia w 802.11

specyfikacja 802.11 - sposoby uwierzytelniania:
– uwierzytelnianie otwarte (ang. open authentication)
– uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem (ang. shared key authentication) oraz algorytm WEP

63. Zasady funkcjonowania WEP, WPA, WPA2

WEP wykorzystuje mechanizm klucza wspólnego z symetrycznym szyfrem RC4, klucze statycznie skonfigurowane we wszystkich elementach sieci, do 4 kluczy na urządzenie, ale do szyfrowania wychodzącej ramki można użyć tylko jednego,
- szyfrowanie stosowane tylko do ramek danych i podczas uwierzytelniania,
- szyfrowaniu podlegają dane oraz wartość ICV (Integrity Check Value),
- wektory IV nie są szyfrowane

WPA (ang. WiFi Protected Access) :
– generuje dla każdego klienta w określonych odstępach czasu niepowtarzalne klucze szyfrowania
– usuwa wszystkie znane problemy obecne w standardzie WEP, oprócz problemu dotyczącego ataków DoS
– protokół szyfrujący: Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) •

WPA2 :
– protokół szyfrujący: CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol)

64. Typy ramek w 802.11 i ich przykłady

w sieciach bezprzewodowych IEEE 802.11 wykorzystuje się trzy typy ramek:
Ramki zarządzające (ang. management frames) – określające parametry połączenia oraz odpowiedzialne za podłączenie klienta do sieci radiowej,

Ramki kontrolne (ang. control frames) – ramki potwierdzeń, oraz ramki pozwalające na zarządzanie czasem radiowym np. RTS/CTS,

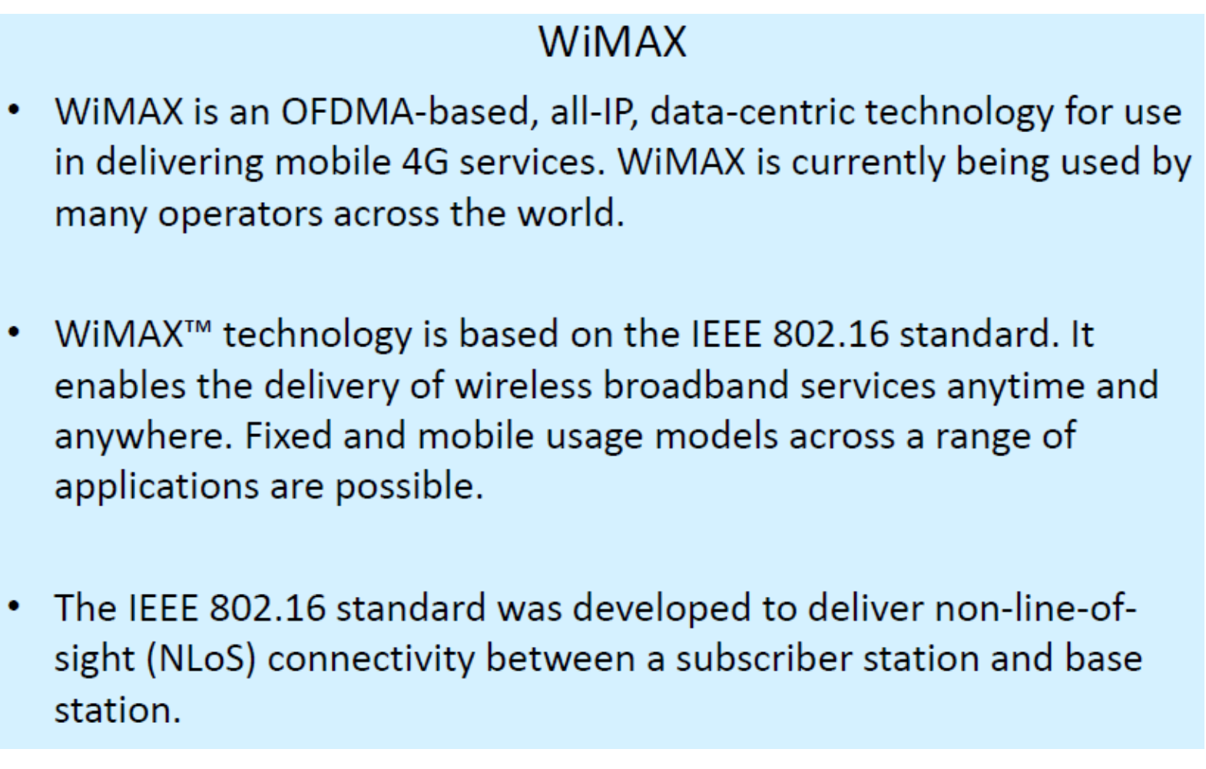
Ramki danych (ang. data frames) – niosące dane pochodzące z wyższych warstw modelu OSI,

65. Metody uwierzytelnienie, poufności i integralności danych stosowane w 802.11.

Open System authentication
Shared Key authentication(WEP, WPA, WPA2)

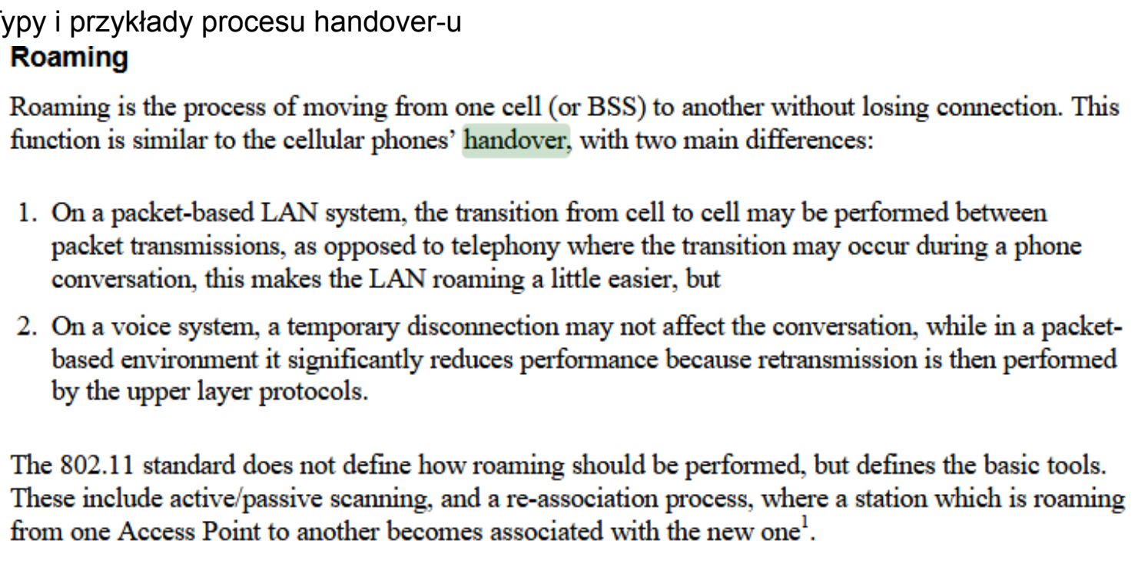
poufność - koder AES w trybie CTR
integralność - koder AES w trybie CBC

66. System WiMAX – cechy charakterystyczne, różnice i podobieństwa z GSM, UMTS, LTE oraz 802.11


WiMAX

- WiMAX is an OFDMA-based, all-IP, data-centric technology for use in delivering mobile 4G services. WiMAX is currently being used by many operators across the world.
- WiMAX™ technology is based on the IEEE 802.16 standard. It enables the delivery of wireless broadband services anytime and anywhere. Fixed and mobile usage models across a range of applications are possible.
- The IEEE 802.16 standard was developed to deliver non-line-of-sight (NLoS) connectivity between a subscriber station and base station.

67. Typy i przykłady procesu handover-u


Roaming

Roaming is the process of moving from one cell (or BSS) to another without losing connection. This function is similar to the cellular phones' handover, with two main differences:

1. On a packet-based LAN system, the transition from cell to cell may be performed between packet transmissions, as opposed to telephony where the transition may occur during a phone conversation, this makes the LAN roaming a little easier, but
2. On a voice system, a temporary disconnection may not affect the conversation, while in a packet-based environment it significantly reduces performance because retransmission is then performed by the upper layer protocols.

The 802.11 standard does not define how roaming should be performed, but defines the basic tools. These include active/passive scanning, and a re-association process, where a station which is roaming from one Access Point to another becomes associated with the new one[1].

68. Metody ataku na sieci bezprzewodowe.

Ataki w sieciach WLAN można podzielić na dwie grupy:
• • **pasywne** – nieautoryzowana działalność, w której
atakujący nie modyfikuje
• zawartosci ramek, a jedynie biernie nasłuchuje transmisji w
kanale:
• podsłuch danych – atakujący przechwytuje informacje
wymieniane pomiędzy legalnymi użytkownikami,
• monitorowanie ruchu – intruz śledzi transmisję pomiędzy
legalnymi użytkownikami, w celu analizy cech stacji i ich
aktywności,

• **aktywne** – nieautoryzowana działalność, w której atakujący
czynnie bierze udział w transmisji w kanale:
• podszycie sie (maskarada) – atakujący udaje legalnego użytkownika
lub usługę sieciową,
• powtórzenie – włamywacz po przechwyceniu za pomoca podsłuchu
informacji retransmituje ją tak jak legalny użytkownik,
• modyfikacja – intruz kasuje, dodaje, zmienia wiadomość wysłaną
przez legalnego użytkownika,
• blokada usługi – atakujący destabilizuje pracę sieci,
uniemożliwiającpoprawną komunikację.

Atak parkingowy - wykorzystuje wyciek sygnału radiowego z budynku
atak pasywny – podsłuchiwanie sieci i zbieranie
transmitowanych ramek
ataki z odwracaniem bitów ramki (ang. frame bit
flipping attacs) – wykorzystanie słabości
CRC-32 w ICV